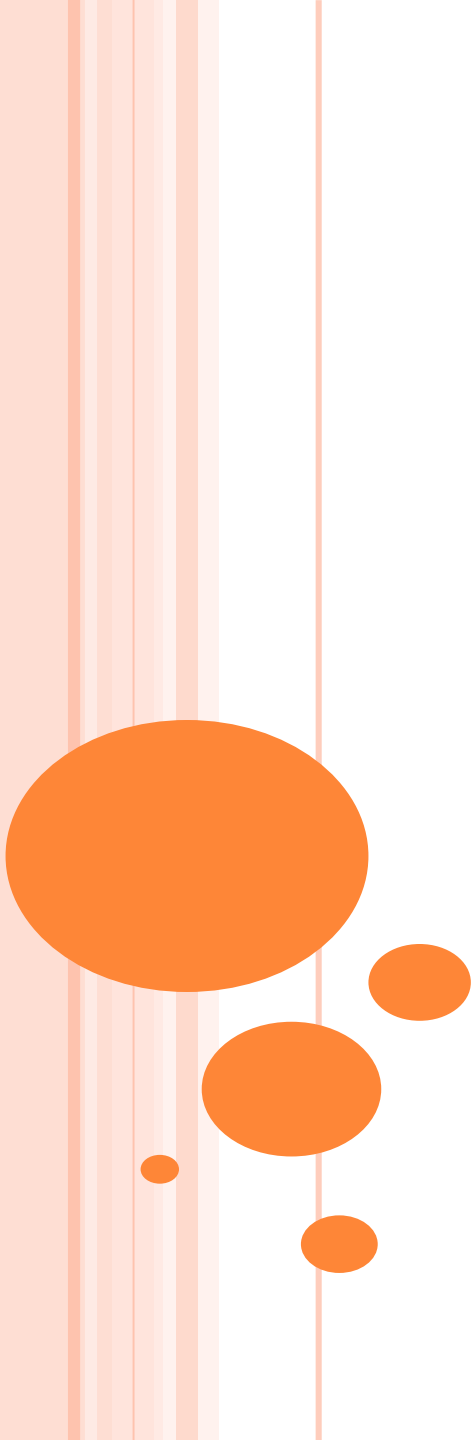




第十一章

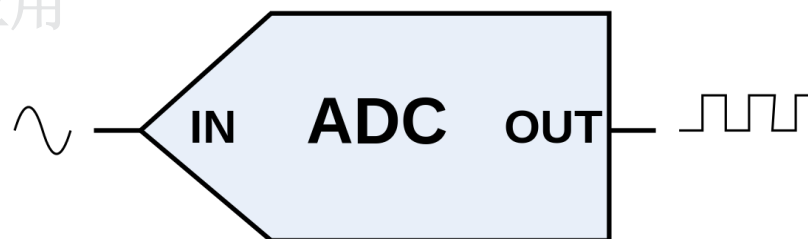
数模与模数转换

周玲

ling.zhou@seu.edu.cn

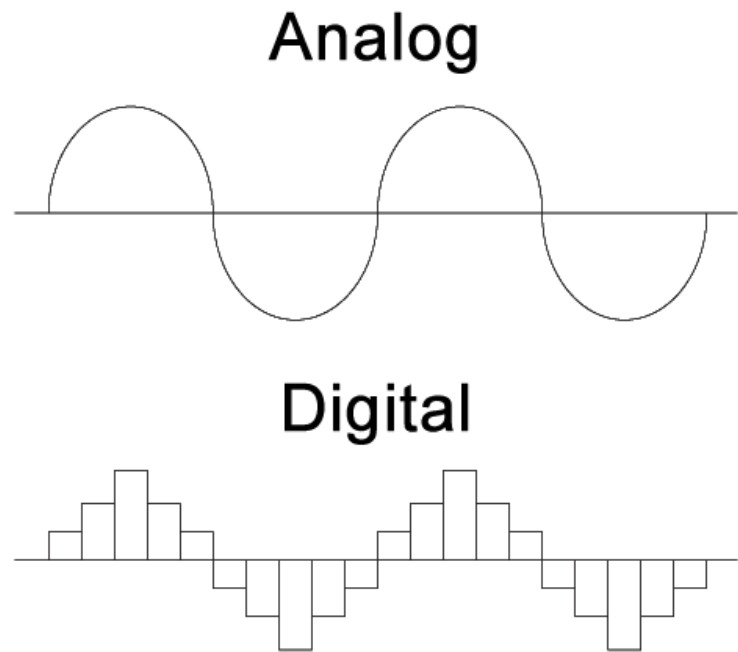
内容

- 11.1 数模转换的基本原理
- 11.2 常用的数模转换方案
- 11.3 数模转换的主要技术指标
- 11.4 集成DAC的工作原理及应用
- 11.5 模数转换的基本原理
- 11.6 几种常见的模数转换方案
- 11.7 模数转换的技术指标
- 11.8 集成ADC及其应用
- 本章小结

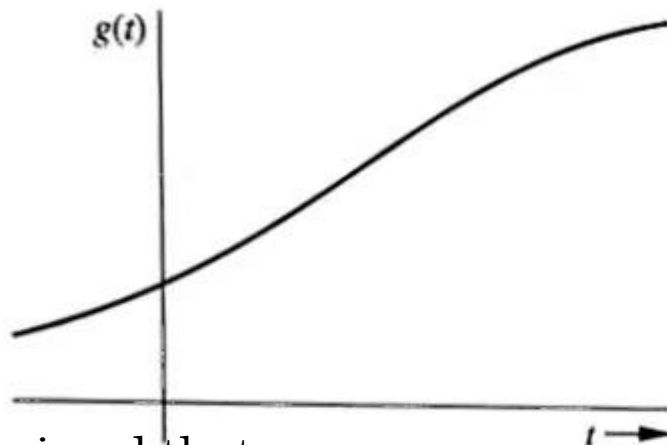
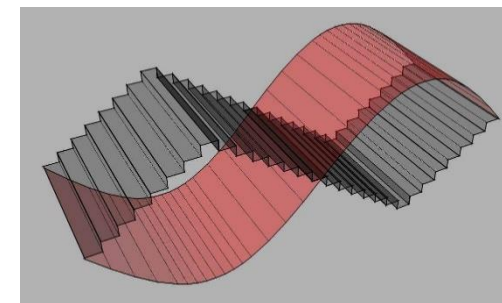


介绍 (1)

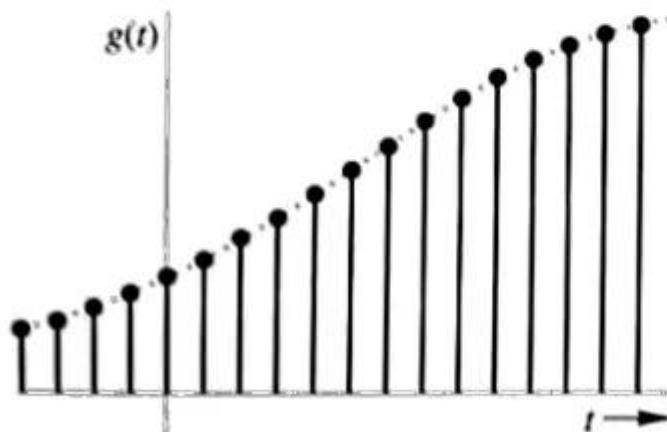
- **模拟量** (analogue) 是指数值在一定范围内**连续取值**或在一定范围内有**无穷多个取值**的量。
 - 例如**电压**，**电流**，**长度**等。
- **数字量** (digital) 的取值是**有限精度的离散值**，或在一定范围内只能取**有限个可能的数值**。
 - 例如**个数**、**楼层**、**日期**等，自然界的大多数物理量是连续变化的模拟信号。
- 数字系统具有**可靠性好**、**集成度高**的特点，且可以实现**智能化**信息处理。
 - 因此，数字系统广泛应用于数字化仪器仪表、自动化控制系统、数字电视及广播、数字通信系统、雷达声呐信号处理等领域。



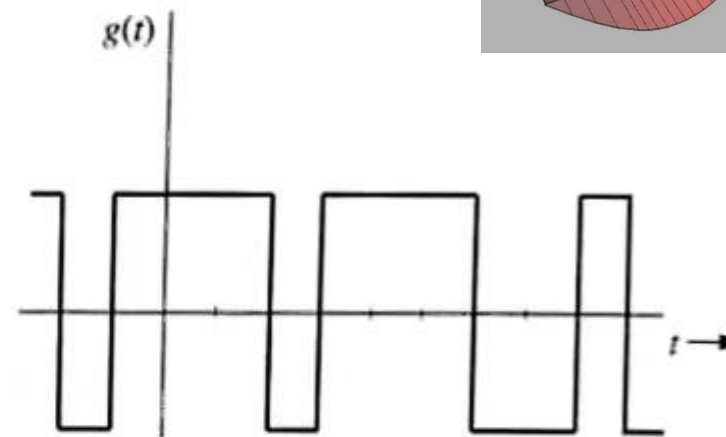
ANALOG VS DIGITAL: WHAT'S THE DIFFERENCE?



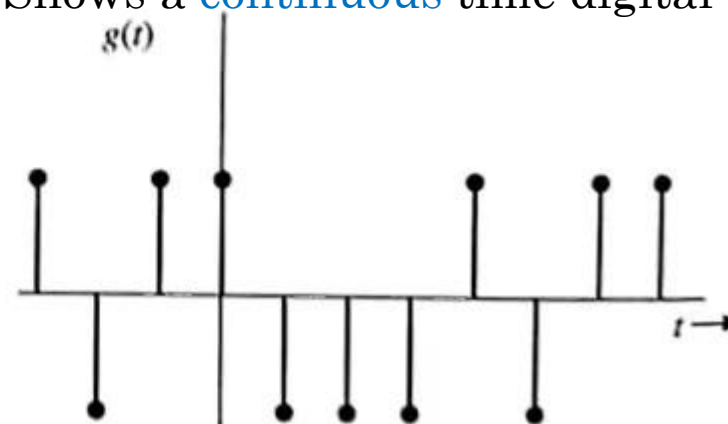
(a) an analog signal that is also **continuous** time



(c) also depicts an **analog signal**, but in **discrete** time.

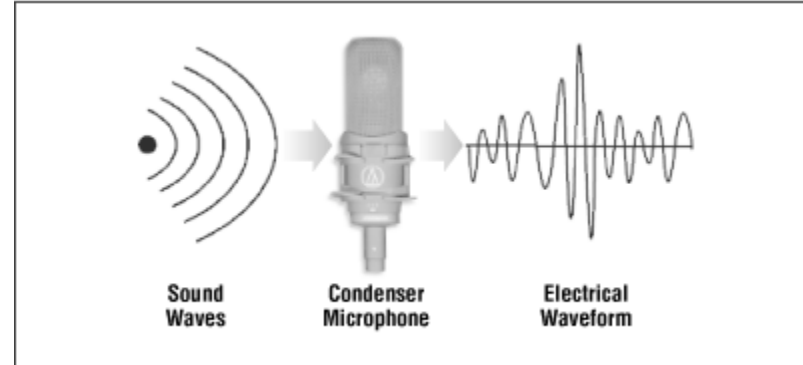


(b) Shows a **continuous** time digital signal

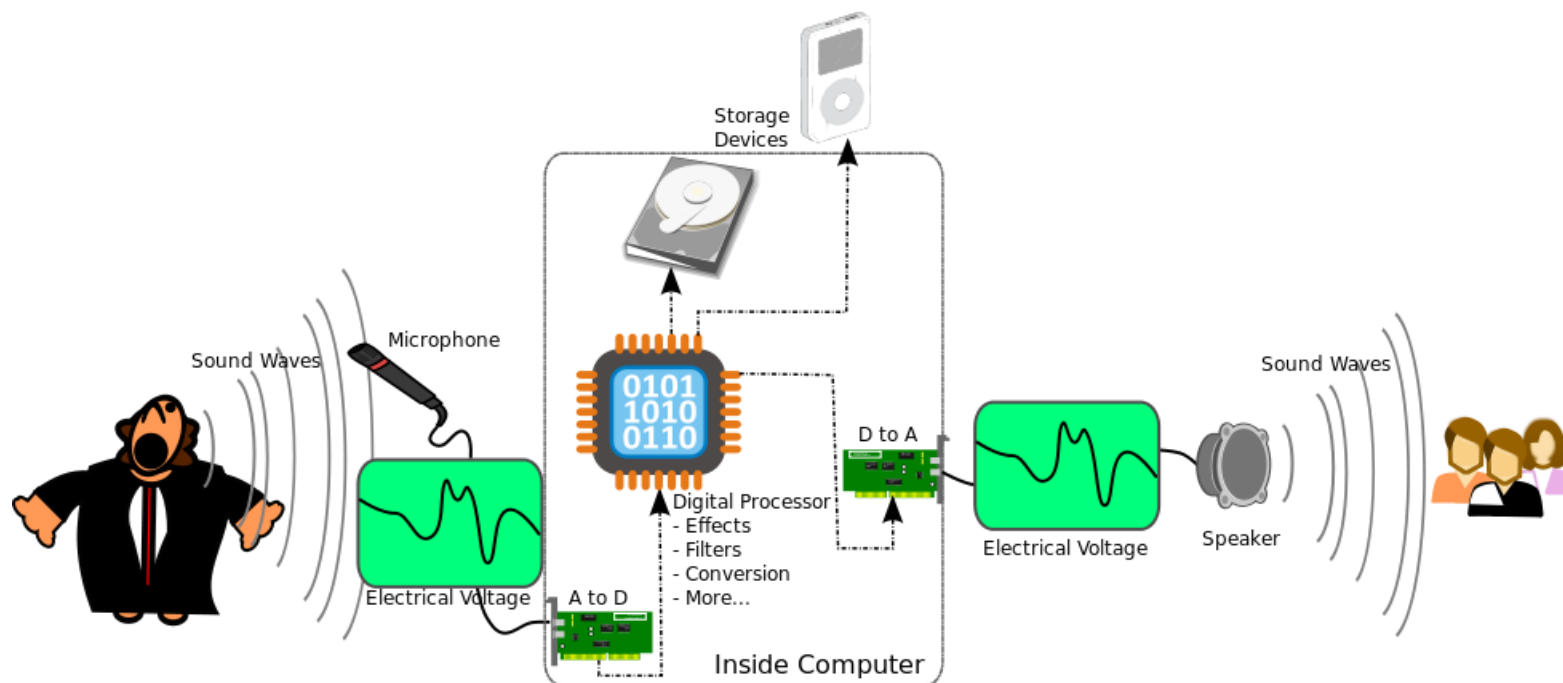


(d) shows a **discrete** time digital signal

ANALOG VS DIGITAL: ANALOG



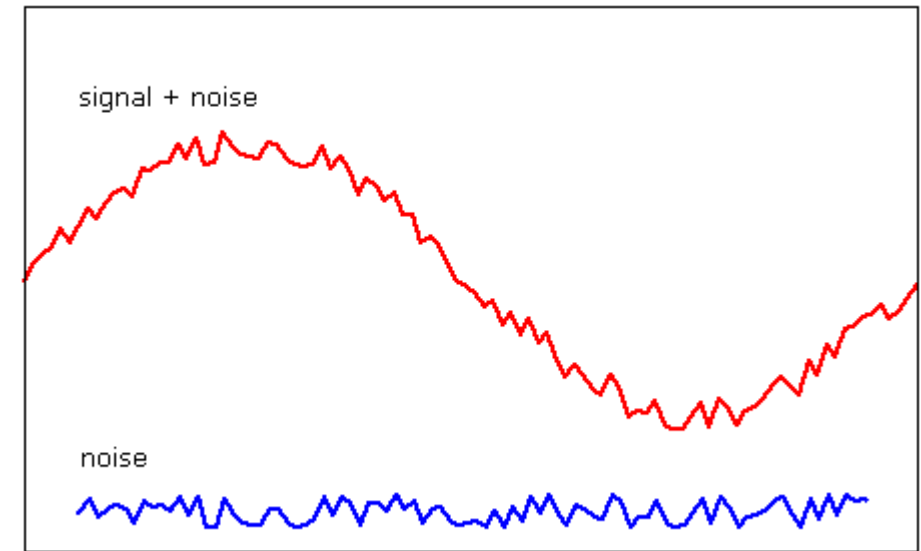
- In an **analog** system either the **voltage** or **current** will **vary continuously** over some time period .
- An “**analog**” of something is **a copy of that something**, or it’s analogous.



ANALOG VS DIGITAL:

ANALOG

- Unless you're part of The Matrix, you live in an analog world.
 - Most things in nature that one can measure quantitatively appear in analog form.
- Analog quantities: pressure, distance, time, and temperature.
 - When you listen to AM/FM radio you are listening to information broadcast in an analog form.
 - FM radio is more immune to noise than AM

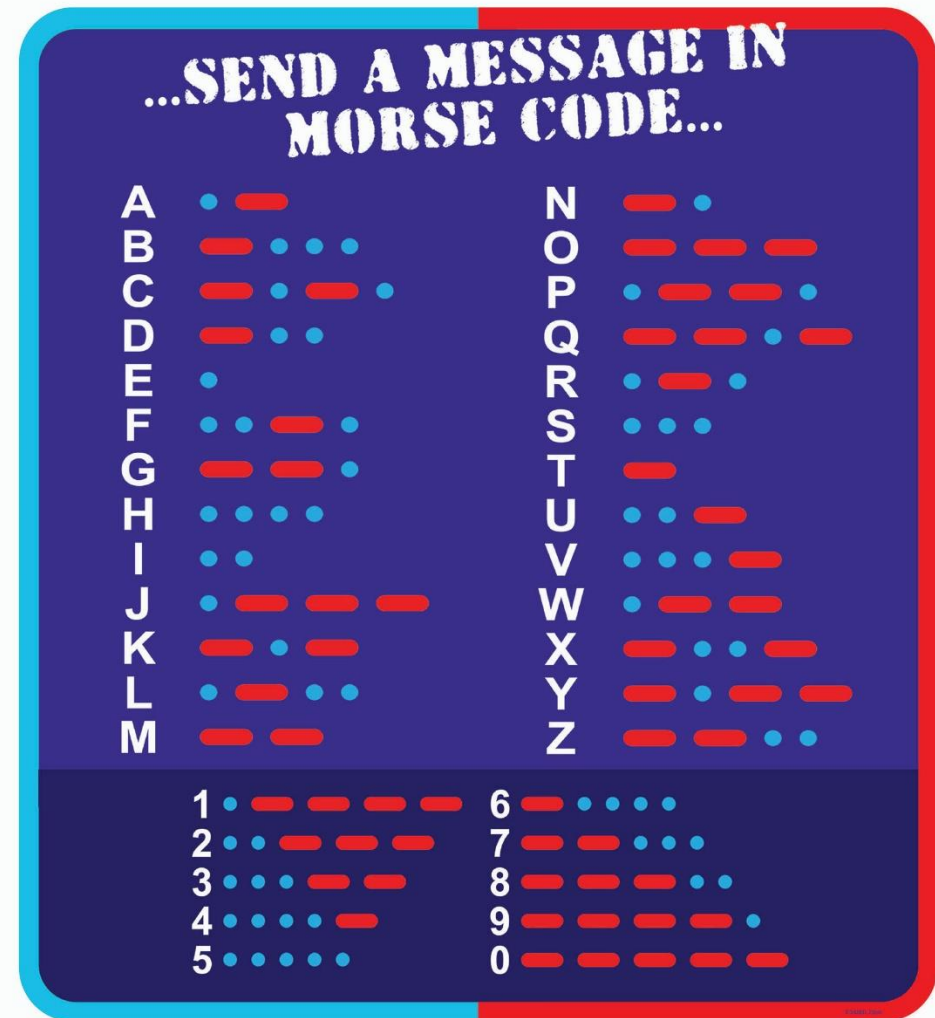


ANALOG VS DIGITAL:

DIGITAL

- A digital signal can technically take on more than two discrete values.
 - In fact, it can take on any finite number of values, referred to as **M**-ary signals with **M** representing any integer.
 - Binary is the most common and special case where $M = 2$.

One of the earliest digital electronic systems went live in 1844.



ANALOG VS DIGITAL: THE DIGITAL ADVANTAGE

- CD quality sound is better than magnetic cassette tapes, but why?

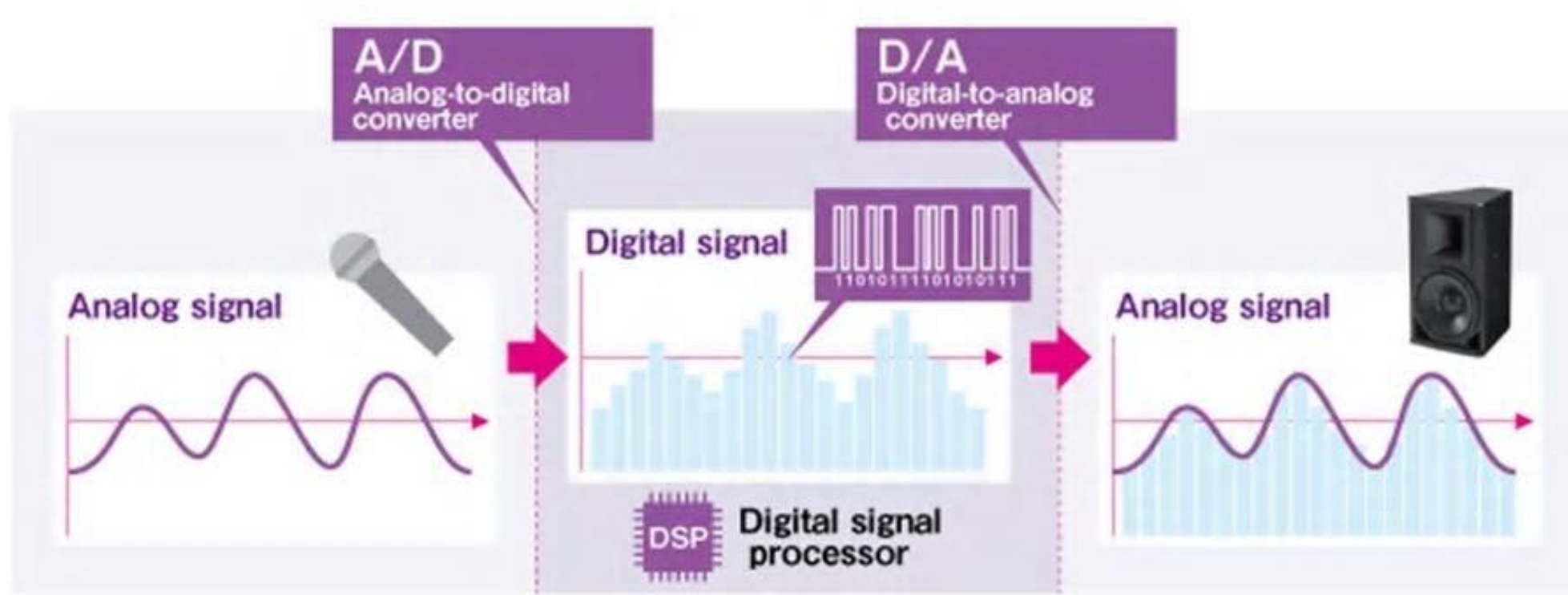


Distortion (noise) is introduced

Our CD player **doesn't store copies of waveforms, rather a code** that tells the player how reproduce the sound every time it is played to a very high degree of accuracy.

ANALOG VS DIGITAL: THE DIGITAL ADVANTAGE

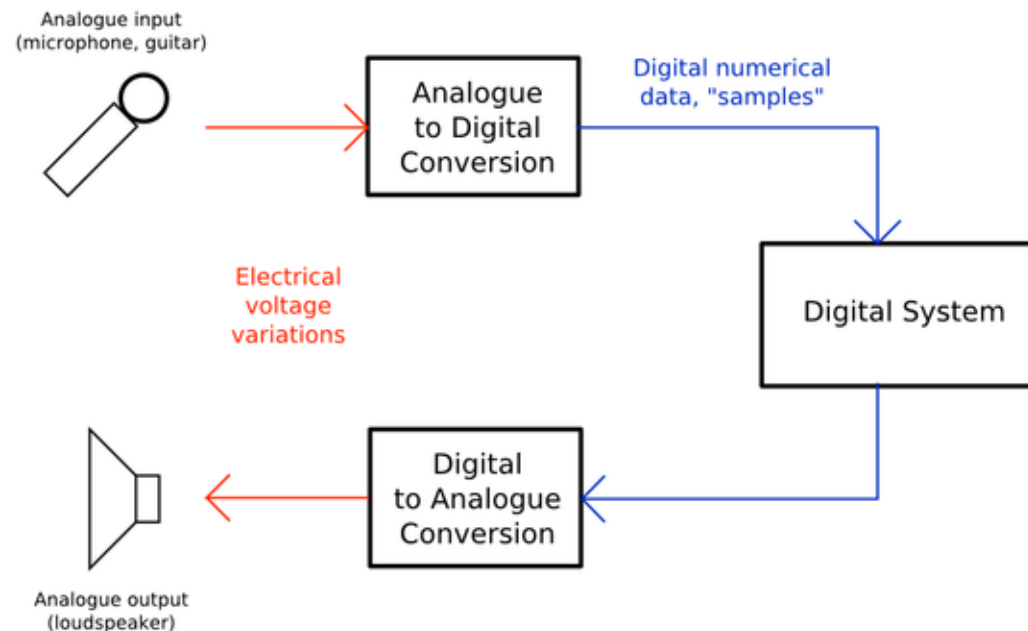
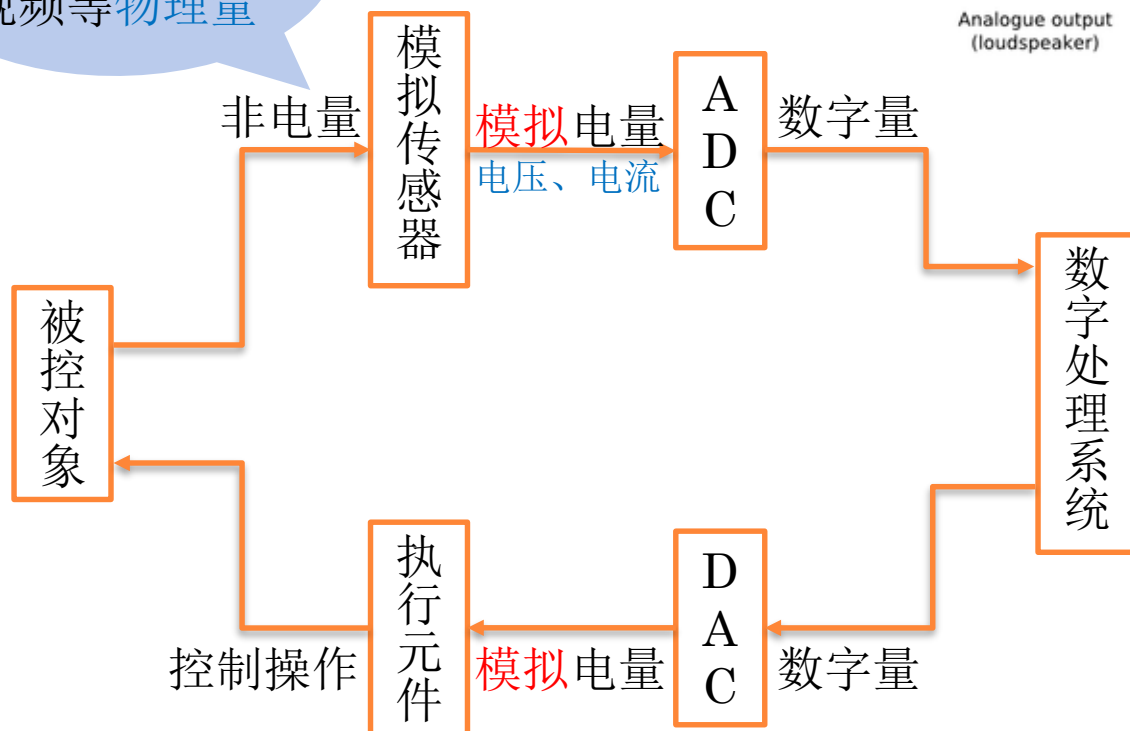
- Digital information can be easily **stored**, **transferred**, and **copied** **without distortion inherent** in analog processes.



介绍 (2)

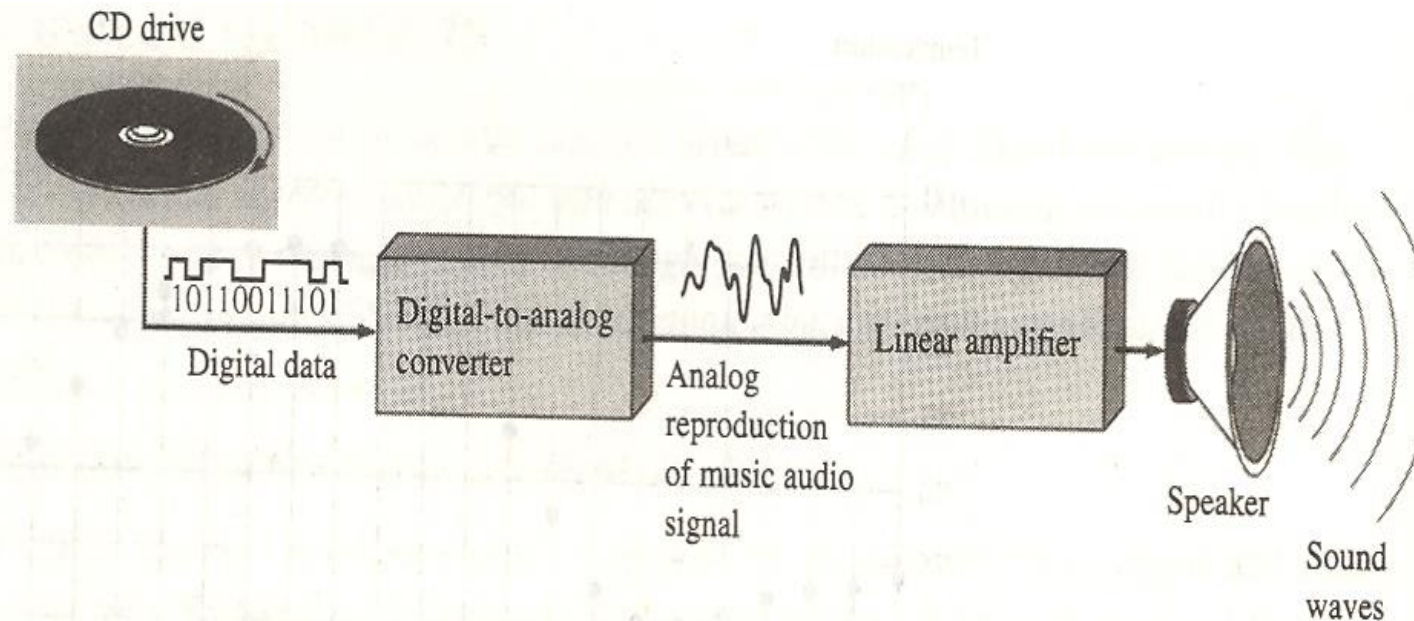
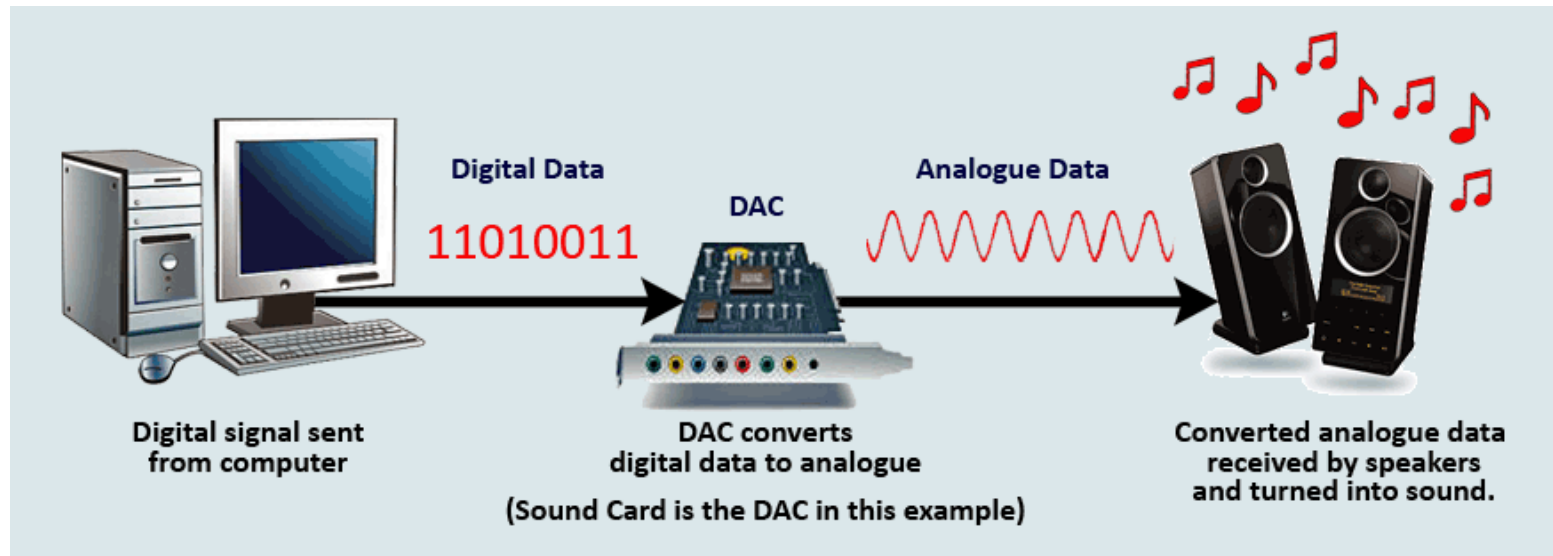
- 典型的数模混合系统由模拟电路和数字电路组成。

温度、压力、声音、图像、视频等物理量

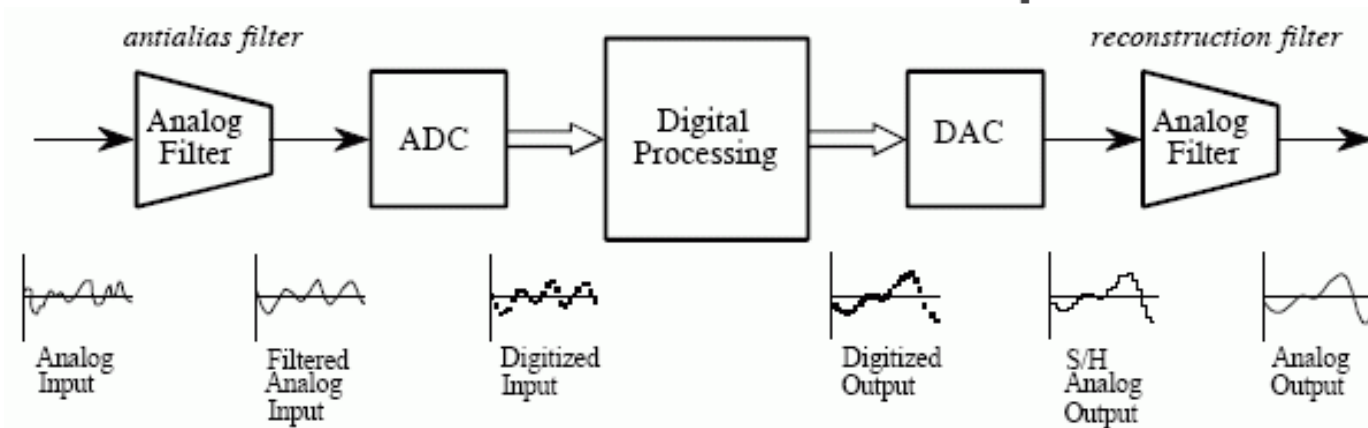


本章主要介绍最常用的电压信号的数模与模数转换原理与电路。

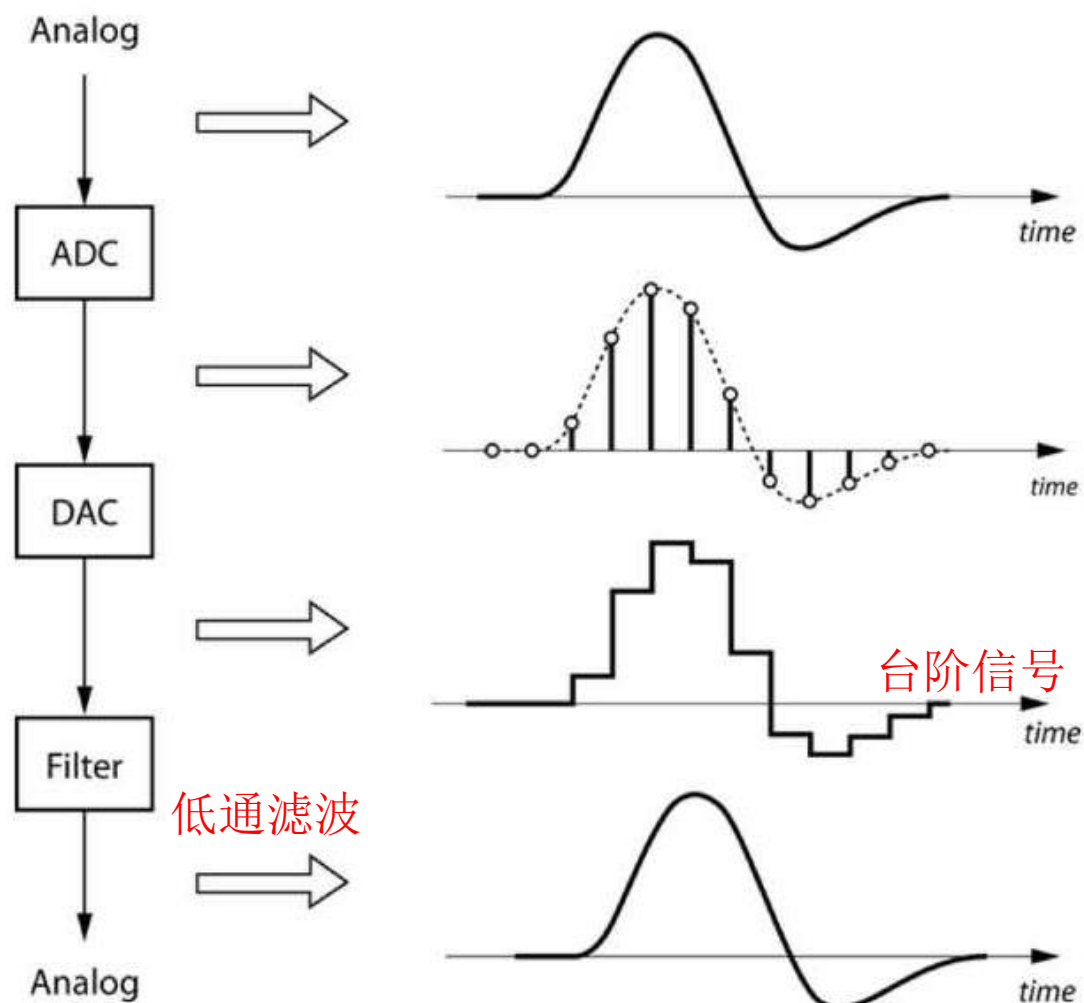
EXAMPLE OF DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER (DAC)



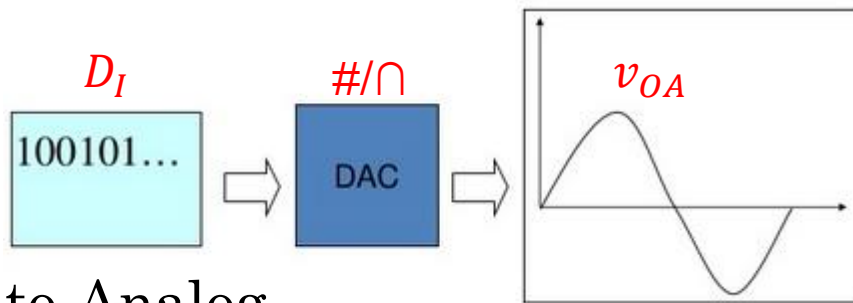
A/D $\rightarrow$ D/A



实际应用中，DAC输出数字时间序列的模拟电压是台阶信号，可以通过低通滤波电路进行平滑。



数模转换的基本原理



$$\begin{aligned} \text{当 } D_i = 1 \quad (i = 0 \sim n-1) \\ v_{OA} = v_{OAmax} = S \times \frac{2^0(2^n-1)}{2-1} \\ = S \times (2^n - 1) \end{aligned}$$

数模转换器 (DAC) Digital-to-Analog Converter

- 数模转换将数字量转换成与其成正比的模拟量。
- DAC的输入为二进制数字量，输出为电压或电流的模拟量。

数模转换 (#/∩)

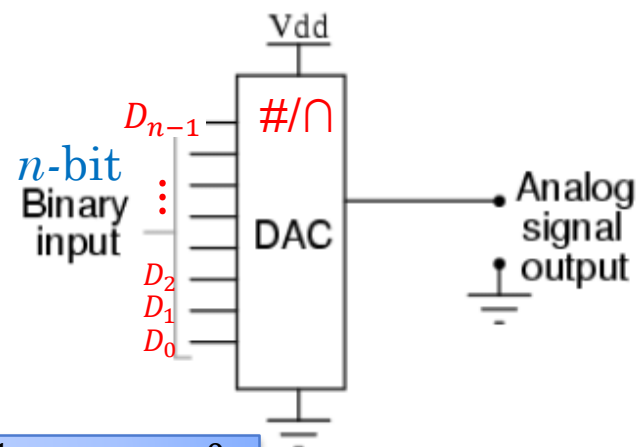
其中，#表示数字信号 ∩表示模拟信号

- 输入：一个 N 位二进制数码，可表示为 $(N)_{DI}$ ，DI: digital input
- 输出：一个模拟电压 v_{OA} 。OA: output analog
- 转换目的:是使得 v_{OA} 的量值与 D_I 所代表的数值 $(N)_{DI}$ 成正比, $v_{OA} \propto (N)_{DI}$

$$v_{OA} = S \times (N)_{DI}$$

$$= S \times \sum_{i=0}^{n-1} D_i \times 2^i,$$

$$\text{比例系数 } S = \frac{v_{OAmax}}{2^n - 1}$$



4位二进制码输入， N 的数值范围 $0 \sim 2^4 - 1$ ，若 $S = 0.5V$

$$v_{OA} = 0.5 \times (D_3 \times 2^3 + D_2 \times 2^2 + D_1 \times 2^1 + D_0 \times 2^0)$$

$$v_{OAmax} = 0.5 \times (2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0) = 0.5 \times \frac{2^0(2^4 - 1)}{2 - 1}$$

数模转换的基本原理

- 数模转换比例系数S又称为分辨力
- 可以用来衡量数模转换的精细程度
- 其定义为相邻两组二进制代码对应的输出电压的差值，或者最小数字单位所对应的输出电压值。

数字量:

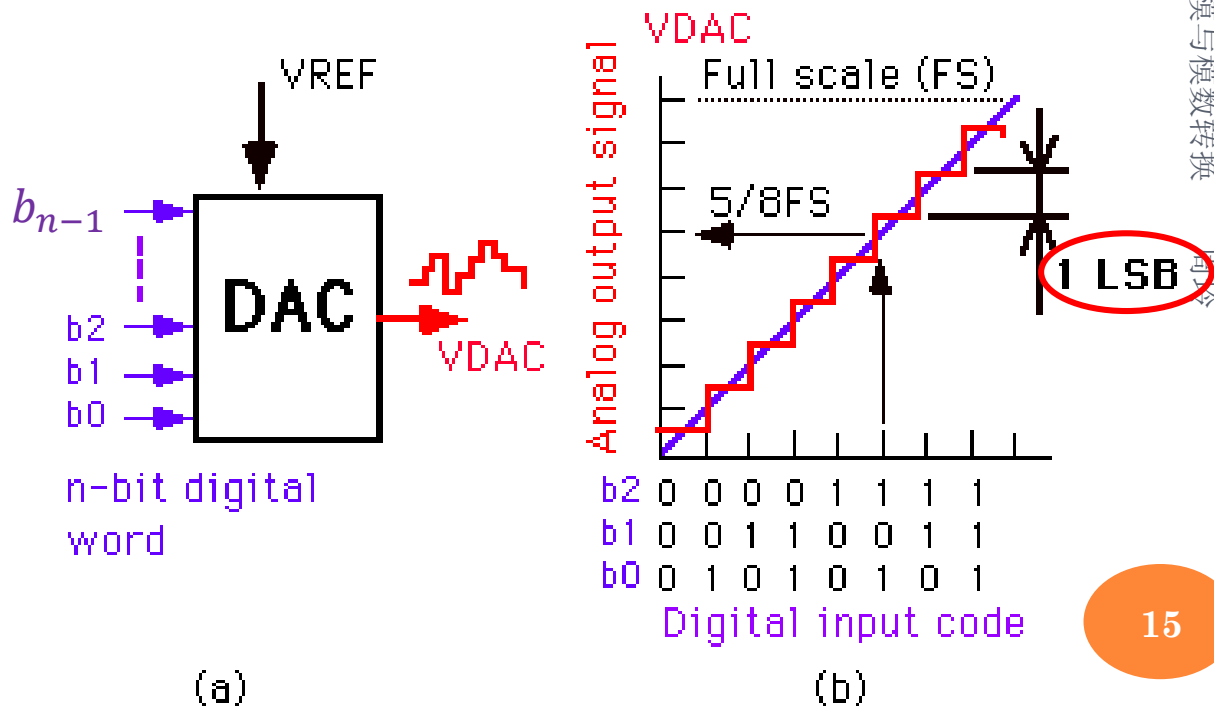
$$(D_3D_2D_1D_0)_2 = (D_3 \times 2^3 + D_2 \times 2^2 + D_1 \times 2^1 + D_0 \times 2^0)_{10}$$
$$(1101)_2 = (1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0)_{10}$$

模拟量:

$$v_{OA} = S(D_3 \times 2^3 + D_2 \times 2^2 + D_1 \times 2^1 + D_0 \times 2^0)_{10}$$
$$v_{OA} = S(1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0)_{10}$$

S为比例系数

S在数模转换特性上，表现为相邻两点的纵坐标之差，即输出电压的最小变化量，也就是最低有效位（Least Significant Bit, LSB）所对应的电压，或者输入二进制码0001时对应的输出电压。

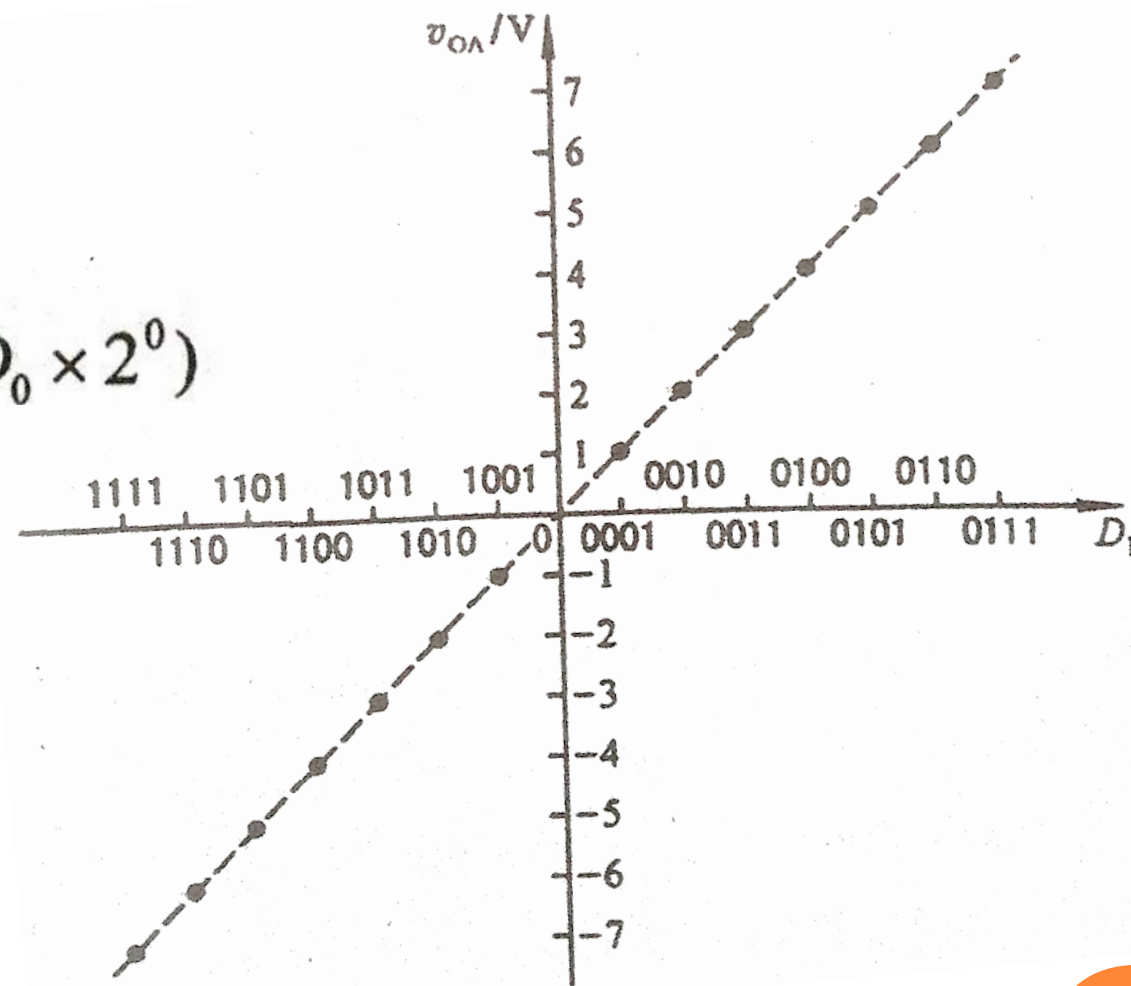


4位原码DAC的例子

- 有4位的原码形式， D_3 是符号位， $D_2 \sim D_0$ 是数据位。所以，

$$V_{OA} = (-1)^{D_3} \times (D_2 \times 2^2 + D_1 \times 2^1 + D_0 \times 2^0)$$

- 其变换曲线如右图所示：



内容

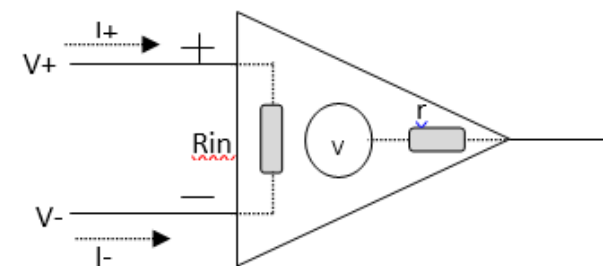
- 11.1 数模转换的基本原理
- 11.2 常用的数模转换方案
- 11.3 数模转换的主要技术指标
- 11.4 集成DAC的工作原理及应用
- 11.5 模数转换的基本原理
- 11.6 几种常见的模数转换方案
- 11.7 模数转换的技术指标
- 11.8 集成ADC及其应用
- 本章小结



常用的数模转换方案

- 开关树译码方案（电阻分压器型）
- 权电阻网络译码方案（电流求和型）
- 权电流译码方案（电流求和型）
- 权电容译码方案（电容分压器型）

运算放大电路的基础



- 运算放大器（简称**运放**，Operation Amplifier, OP AMP）
 - 运算放大器的**初衷**是用于**执行数学计算**，比如加、减、乘、除、函数运算等。
 - 在当前的技术条件下，运算放大器的数学运算功能已不再突出，**现在**主要用于**信号放大**及**有源滤波器设计**。
- 在多数的常规设计中，我们使用**运放的理想模型**，忽略其内部结构。
 - 把它当作一个“**具有放大作用的元件**”。
 - 所谓**理想的运放**，它的**输入阻抗无穷大**，**输出阻抗为零**。
- 理想的运放电路分析有两大重要原则“**虚短**”与“**虚断**”。
 - “**虚短**”的意思是正端和负端接近短路，即 $V_+ = V_-$ ，看起来像“短路”；
 - “**虚断**”的意思是**流入正端及负端的电流接近于零**，即 $I_+ = I_- = 0$ ，看起来像断路（因为**输入阻抗无穷大**）。

运放的典型应用

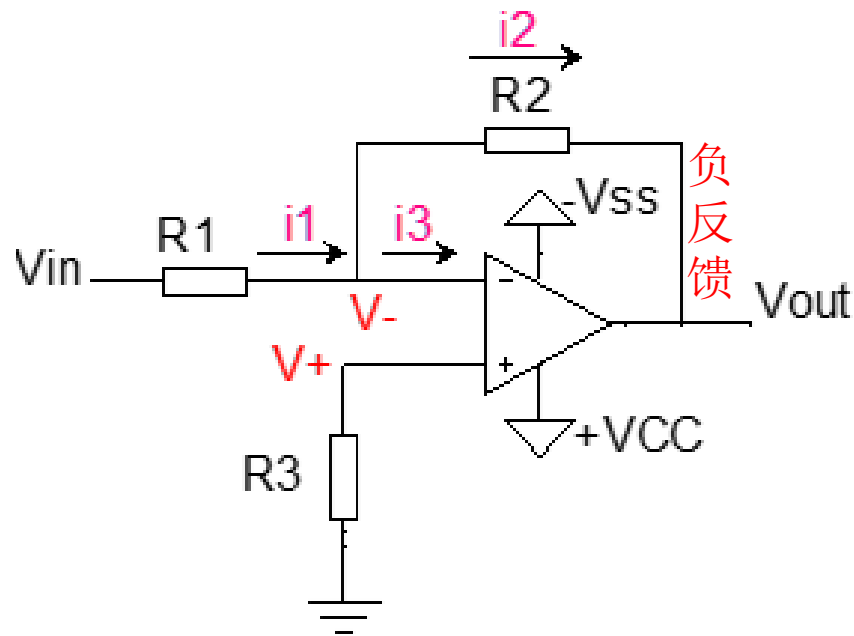
(1)反相比例放大电路

右图是典型的比例放大电路，根据“虚短”及“虚断”法则可以得到：

- 虚短 $V_+ = V_- = 0$
- 虚断 $I_3 = 0$ ，根据电路 $I_1 = I_2 + I_3$ ，推出 $I_1 = I_2$
- $I_1 = \frac{V_{in}}{R_1}$, $I_2 = -\frac{V_{out}}{R_2}$,
- $V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$ 等式中负号，代表输出和输入相位相差 180°
- V_{out} 与 V_{in} 成线性的比例关系

关于 R_1 , R_2 及 R_3 的选值：

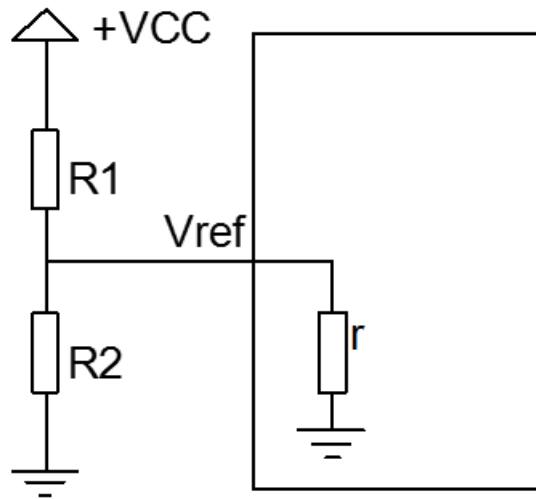
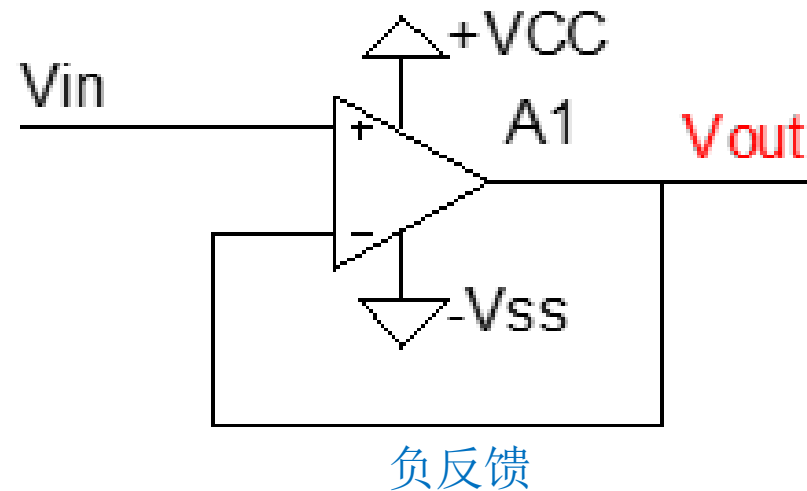
1. R_1 , R_2 及 R_3 应该在K级，不宜达到M级；
2. R_3 应该等于或近似于 R_1 与 R_2 的并联，以消除偏置电流的影响。



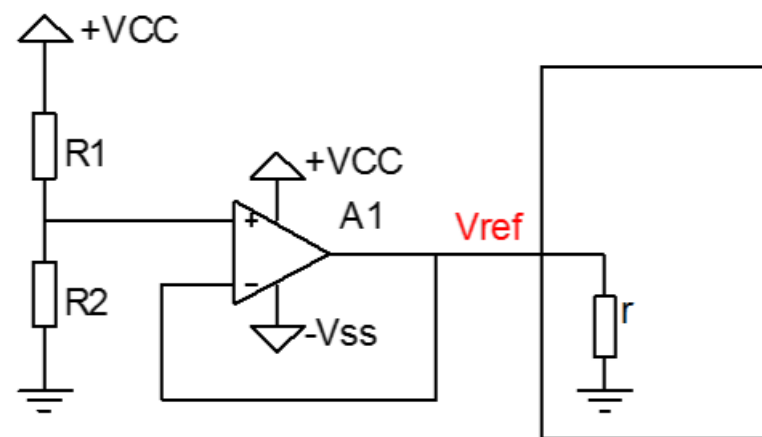
运放的典型应用

(2) 电压跟随电路

- 同相放大器的工作原理类似于电压跟随器电路，因为该电路使用负反馈连接。运放的一种特殊应用方式，很容易得到结论 $V_{out} = V_{in}$ 。
- 基于此特性，电压跟随电路一般用于信号的隔离。



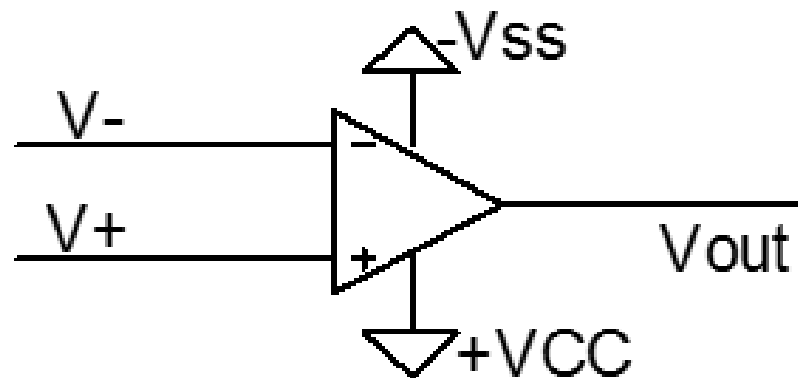
(a) 不可靠的参考电压电路



(b) 可靠的参考电压电路

运放的典型应用

(3)简单的比较器



- 最简单的比较器电路利用的原理是“理想的运放具有无穷大的增益”。因此， V_+ 与 V_- 之间稍有电压差，即可引起输出的翻转。微弱的电压差经运放放大引起输出饱和。

$$V_{out} = (V_+ - V_-) \times A_v$$

- A_v 为运放的开环放大倍数（一般为100dB左右，即十万倍）。
- 当 V_+ 大于 V_- 时，输出为正饱和（接近 V_{CC} ，但是无法达到）；
- 当 V_- 大于 V_+ 时，输出为负饱和（接近 $-V_{SS}$ ，但是无法达到）。
- 连接 V_+ 至地，构成过零比较器。

开关树DAC方案示例图

- 2ⁿ个阻值相同的电阻串联构成分压器

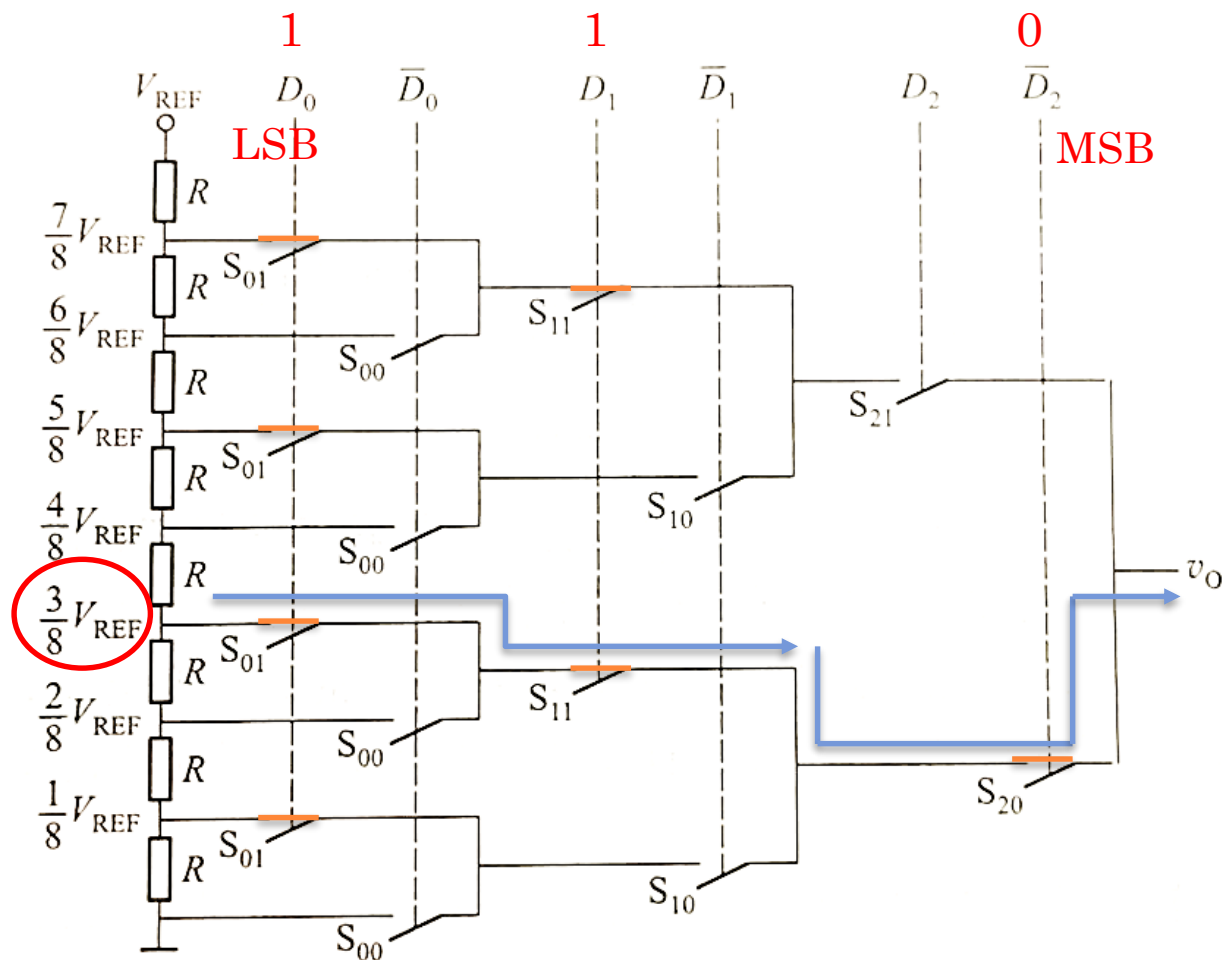


图 12.5 3 位开关树译码方案

输入为 $D_2D_1D_0 = 011$ 时,

若 $V_{REF} = 8V$,
则输出电压 $v_O = 3V$

- 优点：简单快速！
- 缺点：成本高！
 - 电阻、开关数量呈 2ⁿ 增加！
- 该方案适合于位数较少的数模转换

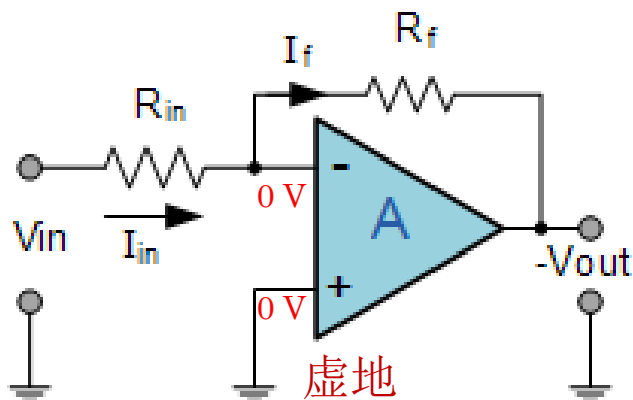
$$v_{Omax} = \frac{2^n - 1}{2^n} V_{REF}$$

$$S = \frac{v_{Omax}}{2^n - 1} = \frac{V_{REF}}{2^n}$$

OPERATIONAL AMPLIFIER

运算（操作）放大器

Inverting Op-amp 反相运算放大器



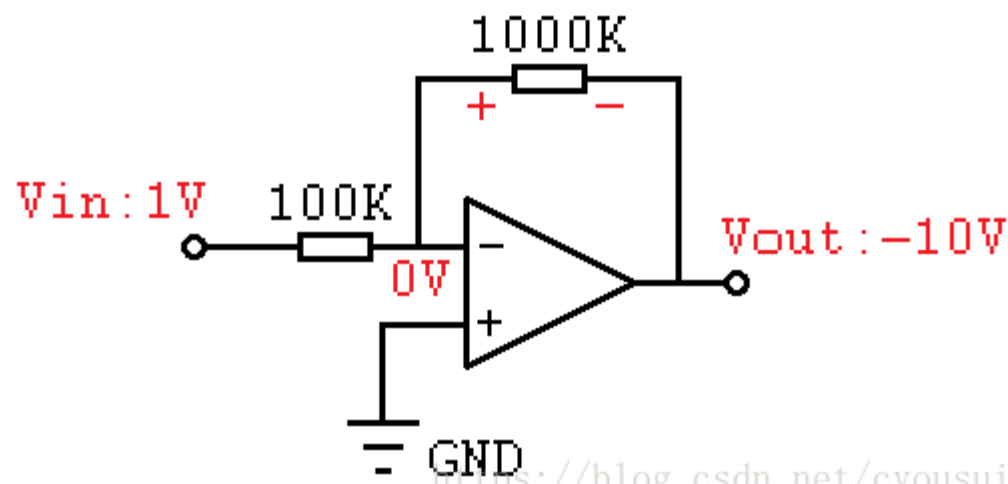
$$A = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_f}{R_{in}}$$

虚短

$$V_- = V_+ = 0V$$

$$I_{in} = I_f$$

$$V_{out} = -\frac{V_{in}}{R_{in}} R_f = -I_{in} R_f$$



求和放大器是一个接成负反馈的运算放大器。

权电阻网络DAC方案

- 由不同电阻来划分得到不同权重的电流源。

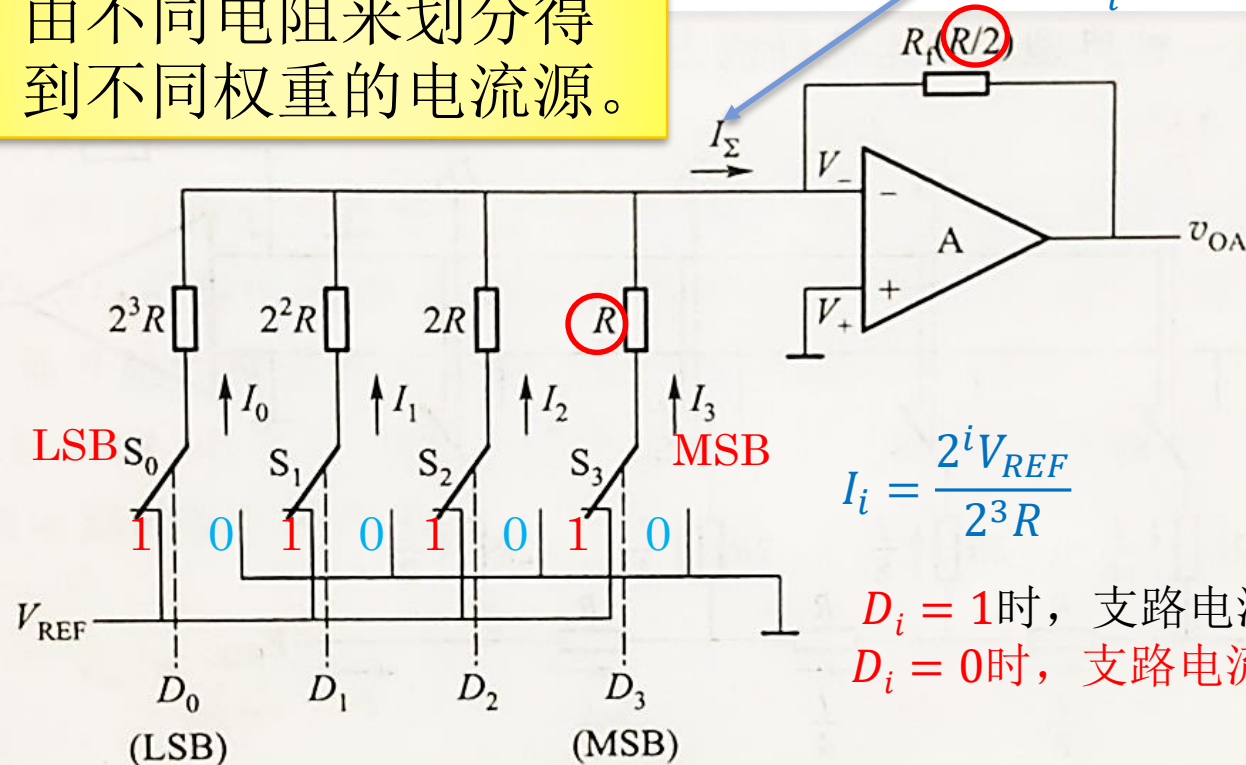
当 $R_f = \frac{R}{2}$ 时

$$I_{\Sigma} = \sum_i I_i = \frac{V_{REF}}{2^3 R} \sum_{i=0}^3 D_i 2^i$$

$$v_{OA} = -R_f I_{\Sigma} = -\frac{R}{2} \sum_i I_i$$

$$= -\frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^3 D_i 2^i$$

$$= -\frac{V_{REF}}{2^4} (N)_{DI}$$



$$I_i = \frac{2^i V_{REF}}{2^3 R}$$

$D_i = 1$ 时，支路电流 I_i 流向求和放大器
 $D_i = 0$ 时，支路电流为0。

图 12.6 4 位权电阻网络译码方案

问题：电阻值相差太大，电阻精度控制困难。

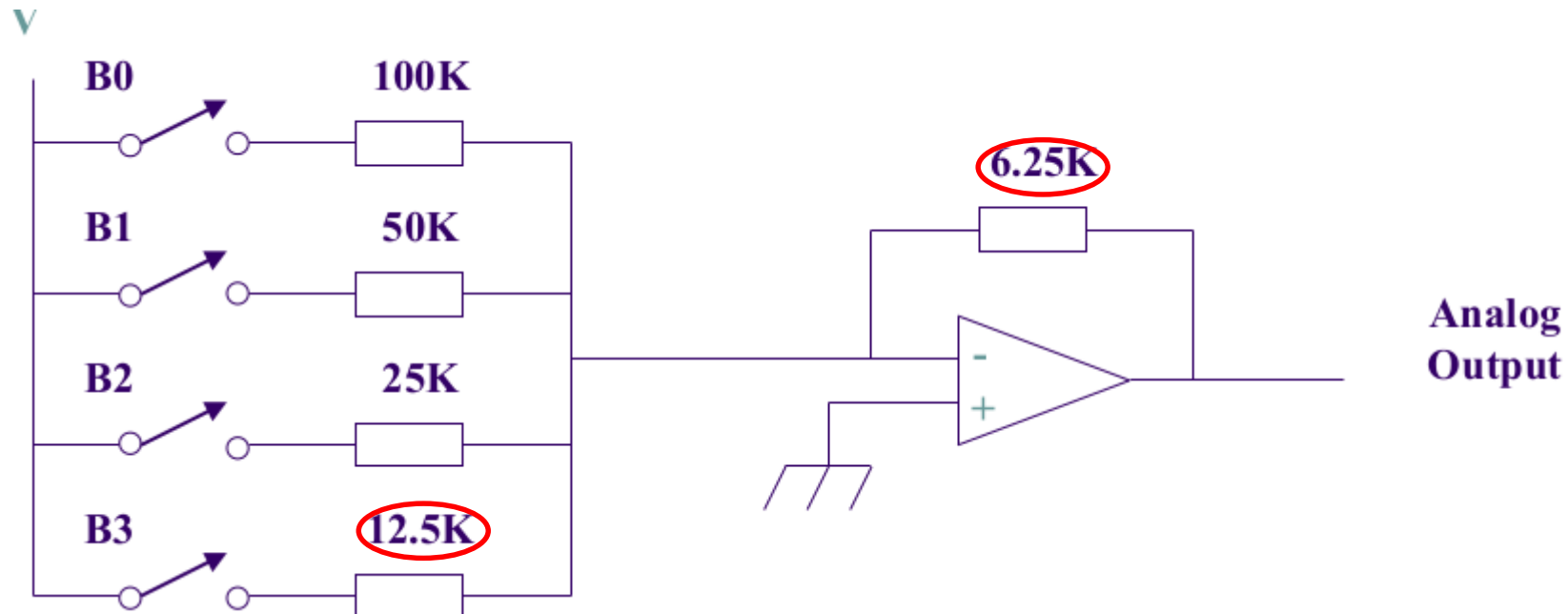
对于n位权电阻DAC

$$v_{OA} = -\frac{V_{REF}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} D_i 2^i = -\frac{V_{REF}}{2^n} (N)_D$$

$$S = -\frac{V_{REF}}{2^n}$$

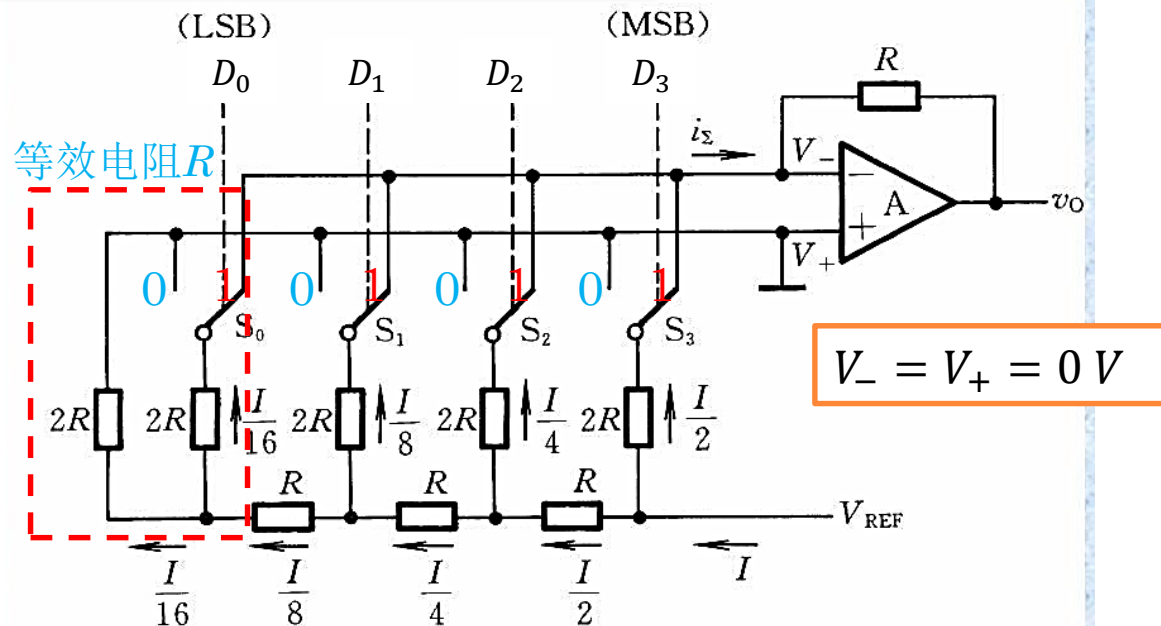
BINARY WEIGHTED DACs (权电阻网络DAC方案)

- Each bit is connected to a different resistor of weighted values.
- As bits are toggled on, the combination of different active resistors are summed in the amplifier.



权电流DAC方案 (倒T形电阻网络)

具有较高的转换速度



基准电源 V_{REF} 流出的电流 I ，每经过一个节点就被一分为二，自右向左分别为 $I/2$ 、 $I/4$ 、 $I/8$ 和 $I/16$ ，电流值对应于每一位二进制数的权值 **8:4:2:1**，实现了权电流的设置，流入运算放大器的总电流为

$$I_{\Sigma} = \sum_i I_i = \sum_{i=0}^3 D_i \frac{I}{2^{4-i}} = \frac{I}{2^4} \sum_{i=0}^3 D_i 2^i$$

根据电路原理，在倒T形电阻网络中，无论从哪一个节点向左看或者向上看，其等效电阻均为 R ，则有

$$I = \frac{V_{REF}}{R}$$

如果运算放大器的反馈电阻

$$R_f = R$$

则模拟输出电压为

$$\begin{aligned} v_{OA} &= -R_f I_{\Sigma} = -R \sum_i I_i \\ &= -\frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^3 D_i 2^i \end{aligned}$$

对于 n 位倒T形DAC， $R_f = R$ 时

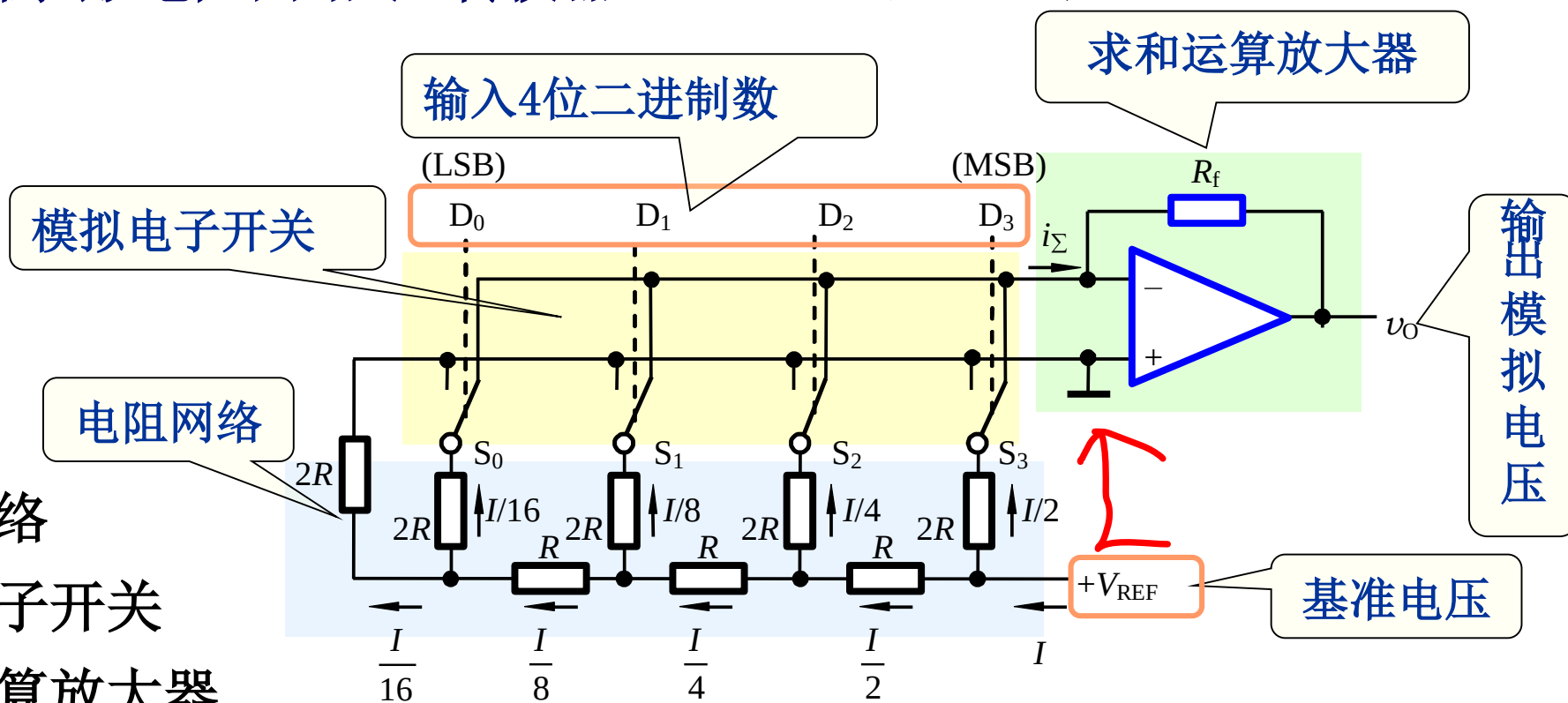
$$v_{OA} = -\frac{V_{REF}}{2^n} \frac{R_f}{R} \sum_{i=0}^{n-1} D_i 2^i = -\frac{V_{REF}}{2^n} (N)_D$$

倒T形电阻网络D/A转换器

1、4位倒T形电阻网络D/A转换器

$D_i=0$, S_i 则将电阻 $2R$ 接地

$D_i=1$, S_i 接运算放大器反相端, 电流 I_i 流入求和电路



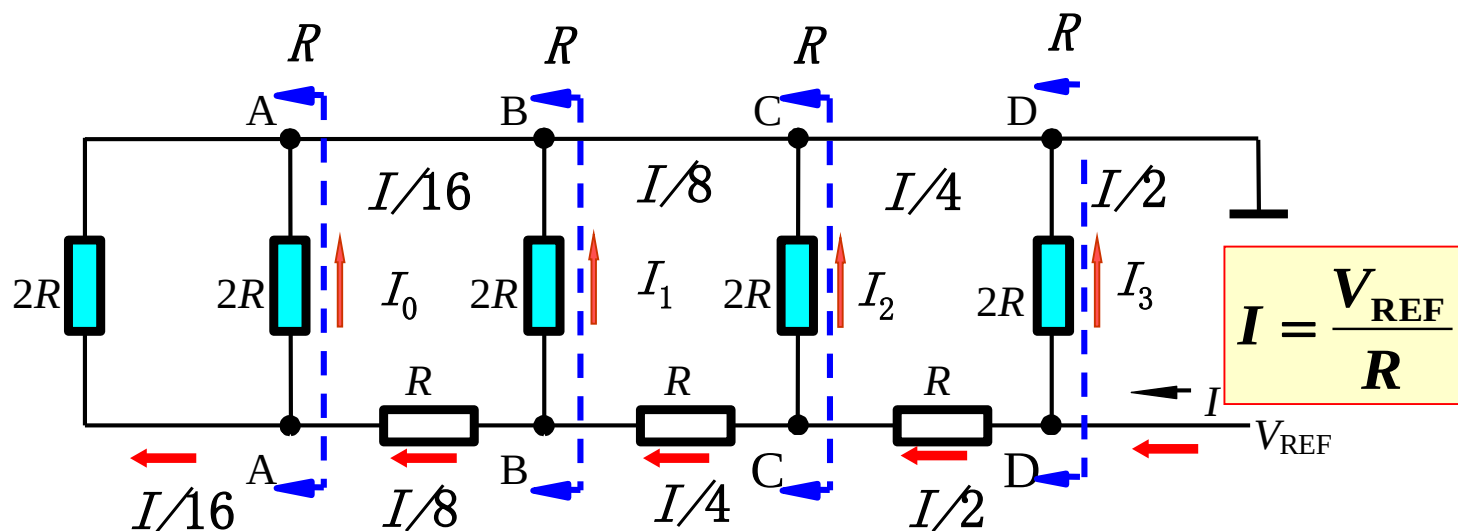
- 电阻网络
- 模拟电子开关
- 求和运算放大器

根据运放线性运用时**虚地**的概念可知, 无论模拟开关 S_i 处于何种位置, 与 S_i 相连的 $2R$ 电阻将接“地”或虚地。

D/A转换器的倒T形电阻网络

流过各开关支路的电流: $I_3 = ?$ $I_2 = ?$ $I_1 = ?$ $I_0 = ?$

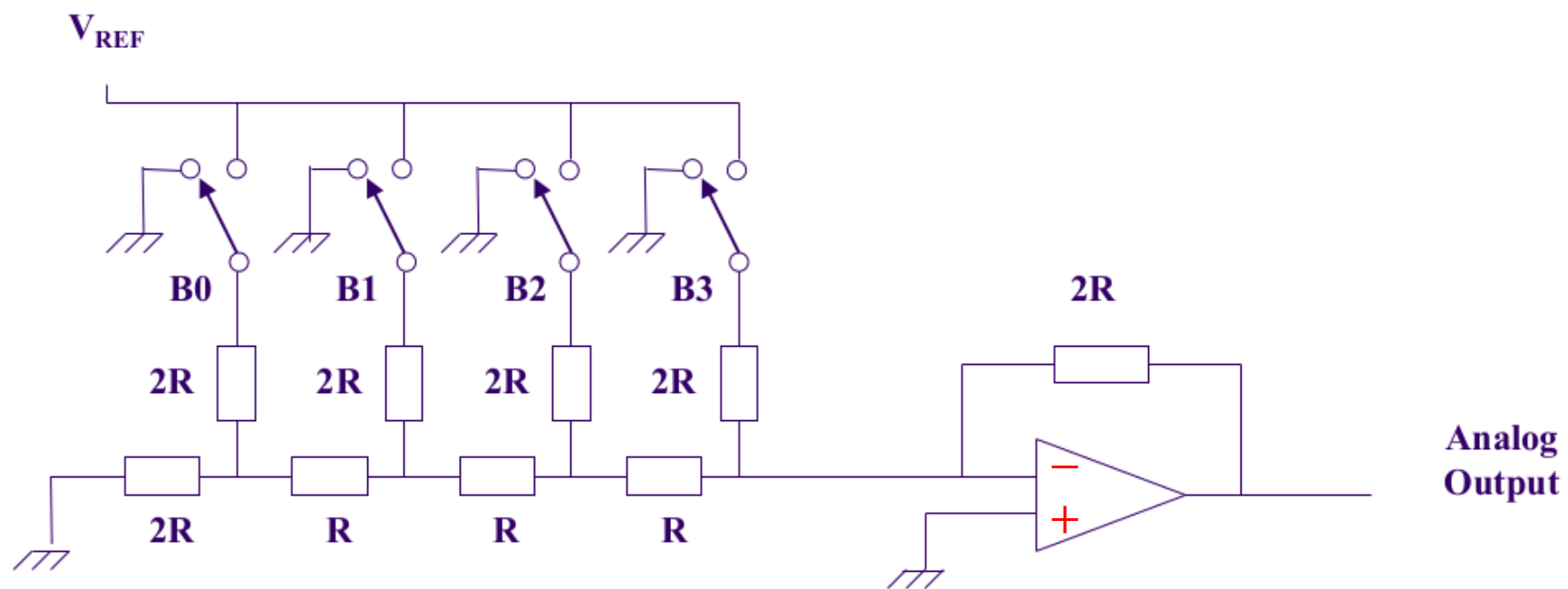
基准电源 V_{REF} 提供的总电流为: $I = ?$



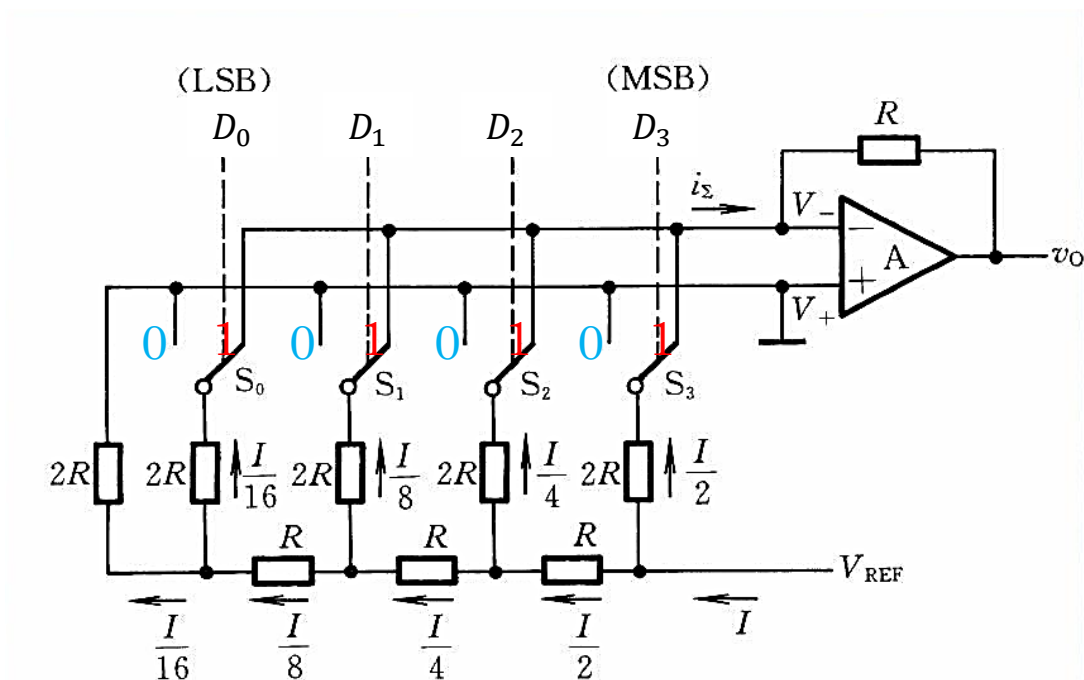
流入每个 $2R$ 电阻的电流从高位到低位按2的整数倍递减。

$$I_3 = \frac{V_{REF}}{2R} \quad I_2 = \frac{V_{REF}}{4R} \quad I_1 = \frac{V_{REF}}{8R} \quad I_0 = \frac{V_{REF}}{16R}$$

R-2R LADDER DAC



权电流DAC方案（倒T形电阻网络）



该网络中只有 R 和 $2R$ 两种电阻，有效地避免了权电阻网络中电阻种类繁多难以控制精度的困难。

例如： $V_{REF} = 16\text{ V}$, $R = 2\text{ k}\Omega$, $R_f = 2\text{ k}\Omega$

1) $D_3D_2D_1D_0 = 1101$ 时，

$$\text{对应的输出电压 } v_{OA} = -\frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^3 D_i 2^i = -\frac{16}{16} (2^0 + 2^2 + 2^3) = -13\text{ V}$$

2) $D_3D_2D_1D_0 = 0111$ 时，

$$\text{对应的输出电压 } v_{OA} = -\frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^3 D_i 2^i = -\frac{16}{16} (2^0 + 2^1 + 2^2) = -7\text{ V}$$

关于D/A转换器精度的讨论

- 为提高D/A转换器的精度，对电路参数的要求：

$$v_O = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot \frac{R_f}{R} \left[\sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i) \right]$$

- 基准电压 V_{REF} 稳定性好
- 倒T形电阻网络中R和2R电阻比值的精度要高
- 每个模拟开关的开关电压降要相等

权电容DAC方案

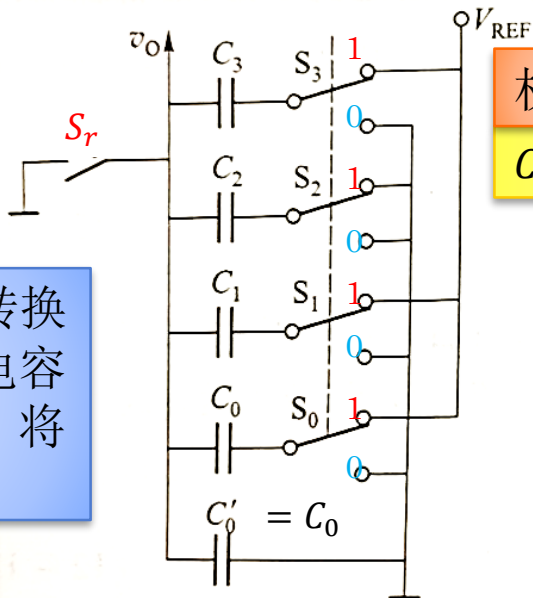
若输入数码 $D_3D_2D_1D_0 = 0101$

$$v_o = \frac{(4C_0 + C_0)V_{REF}}{(8C_0 + 4C_0 + 2C_0 + C_0 + C'_0)} = \frac{5V_{REF}}{2^4}$$

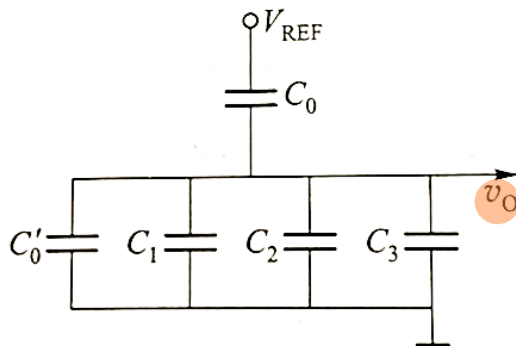
权电容

$$C'_0 = C_0, C_1 = 2^1C_0, C_2 = 2^2C_0, C_3 = 2^3C_0, C_{n-1} = 2^{n-1}C_0$$

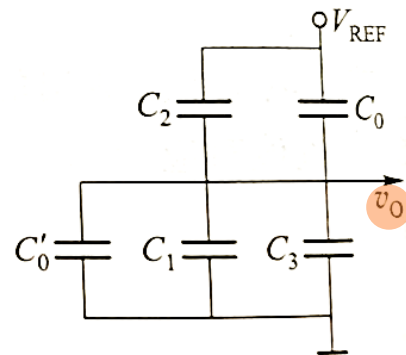
S_r 的作用：在转换开始时，将各电容上的电荷释放，将输出 v_o 清0



(a) 电路



(b) 输入 0001 时等效电路



(c) 输入 0101 时等效电路

图 12.8 权电容数模转换原理图

- 四个开关 S_3 、 S_2 、 S_1 、 S_0 用数码 D_3 、 D_2 、 D_1 、 D_0 控制。
- 若输入数码 $D_3D_2D_1D_0 = 0001$ ， $S_3 = S_2 = S_1 = 0$ ， $S_0 = 1$ 根据 **电容分压** 原理

$$v_o = \frac{C_0V_{REF}}{(8C_0 + 4C_0 + 2C_0 + C_0 + C'_0)} = \frac{V_{REF}}{2^4}$$

推广到一般情况

$$v_o = \frac{V_{REF}}{2^n} \left(\sum_{i=0}^{n-1} D_i 2^i \right) = \frac{V_{REF}}{2^n} (N)_{D_I}$$

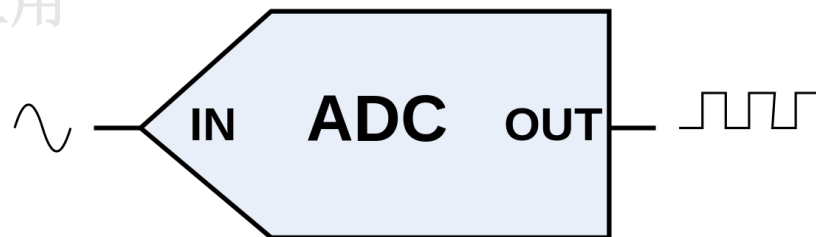
输出电压与输入二进制码的数值成正比

权电容DAC方案

- 权电容数模转换方案的输出电压与电容的绝对值无关，只与电容的比例相关。
- 在集成电路设计中，电容的容量是与其尺寸相关的，只要按照比例放大，就可以保证电容容值的比例，从而可以保证数模转换的精度；
- 输出电压的精度与基准电压 V_{REF} 和电容分压网络有关，与开关的导通阻值和基准电压源的内阻无关；
- 在集成电路中，电容尺寸可以做得很小，从而能够减小芯片面积，降低电路的成本；
- 另外电容容值小，电容的充、放电时间就短，转换速度就高。

内容

- 11.1 数模转换的基本原理
- 11.2 常用的数模转换方案
- 11.3 数模转换的主要技术指标
- 11.4 集成DAC的工作原理及应用
- 11.5 模数转换的基本原理
- 11.6 几种常见的模数转换方案
- 11.7 模数转换的技术指标
- 11.8 集成ADC及其应用
- 本章小结



数模转换的主要技术指标

1、分辨率/分辨力可衡量数模转换的精细程度

- **分辨力定义**：相邻两组二进制代码对应的输出电压之差值 S ，即最低有限位（LSB）所对应的电压，反映了输出电压的最小变化量。

- n 位DAC电路的分辨力为 $S = \frac{v_{Omax}}{2^n - 1} = \frac{V_{REF}}{2^n}$

- 改变参考电压 V_{REF} 调整分辨力的绝对值 S ，从而取得不同的输出电压动态范围。

- **分辨率** $R_{es} = \frac{S}{v_{Omax}} = \frac{1}{2^n - 1}$ 不变

- 当 $n \uparrow$ ， $R_{es} \approx \frac{1}{2^n}$ ， n 越大，转换分辨能力越高
- 当输入数字量全部为1时的输出满量程 $v_{Omax} = (2^n - 1)S$
- n 位DAC电路最多能输出 $0 \sim 2^n - 1$ 个不同等级的电压值（共 2^n 个）。
- 通常使用“ n 位分辨率”，代替数模转换的分辨率指标，直接称相应的器件为“ n 位二进制转换器”或“ n 位DAC”。

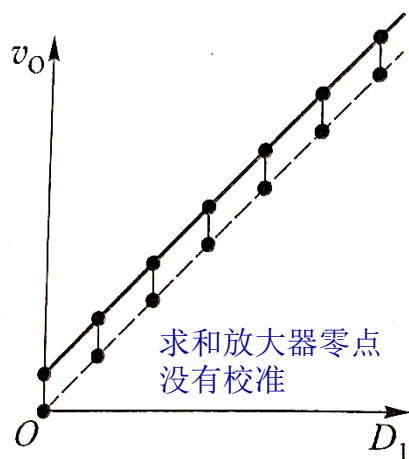
数模转换的主要技术指标

2、转换精确度

- 转换精确度是DAC的主要静态指标，用来衡量DAC的实际输出值是否精确地等于理论输出值，
 - 与DAC的转换结构和接口电路形式相关
 - 通常用电路实际输出模拟电压值与理论输出差值的最大值 ε_{max} 表示。
- DAC的最大误差： $\varepsilon_{max} < \frac{S}{2}$
 - S 为最低有限位（LSB）所对应的电压，所以通常还可以将转换精度表示为“ $\pm LSB/2$ ”。
- 转换精确度还可以用 $\frac{\varepsilon_{max}}{v_{Omax}} = x\%$ 百分数表示。
 - 例如，某DAC满量程输出电压 $v_{Omax} = 10\text{ V}$ ，如果误差为1%，就意味着输出电压的最大误差为 $\pm 0.1\text{ V}$ 。
 - 百分数越小，精度越高。

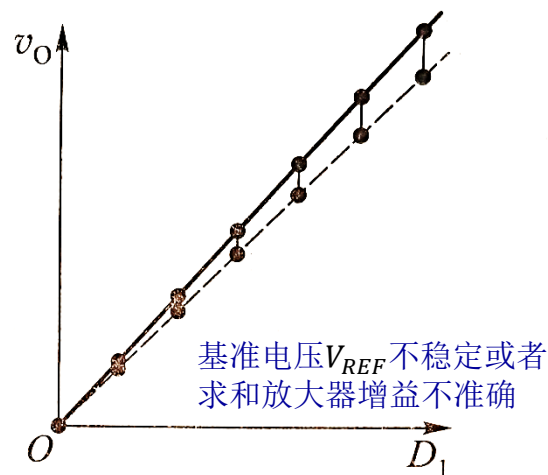
转换精度(转换精确度)

- 转换精度是一个**综合指标**，包括**零点误差**、**增益误差**以及**非线性误差**等，
 - 是指对给定的数字量，D/A转换器实际值与理论值之间的最大偏差。
- 产生原因：不仅与DAC中的**译码结构**和**元件参数的精度**有关，而且还与**环境温度**、**集成运放**的温度漂移以及数模转换器的**位数**有关。

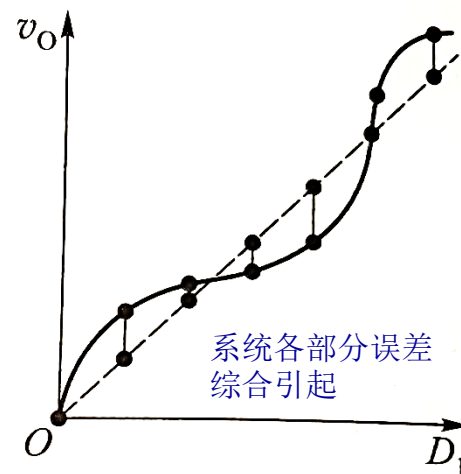


(a) 平移误差

也称**零点误差**



(b) 增益误差



(c) 非线性误差

图 12.9 数模转换的三类误差

数模转换的主要技术指标

3、转换速度

- 转换速度是DAC主要的动态指标，通常用数模转换稳定输出电压的建立时间来衡量。
 - 建立时间的长短与转换器电路本身有关
 - 还和输入数字量的跳变大小有关
 - 不同的数值输入到达稳态输出值所需的时间不同
- 通常用从全0变化到最大数全1时，输出电压达到稳态值的 $\pm(1/2)\text{LSB}$ 作为衡量标准。

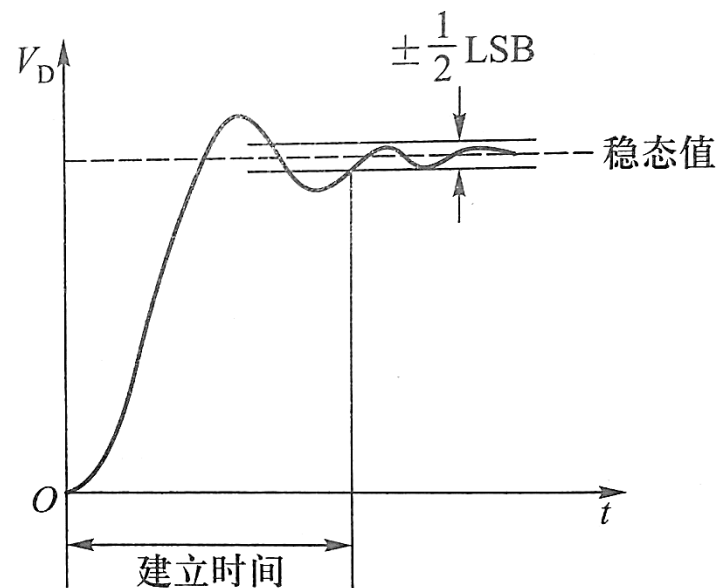
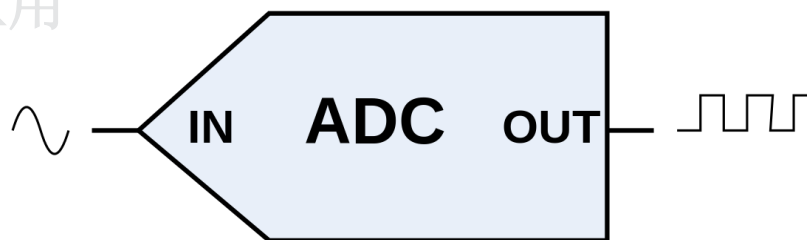


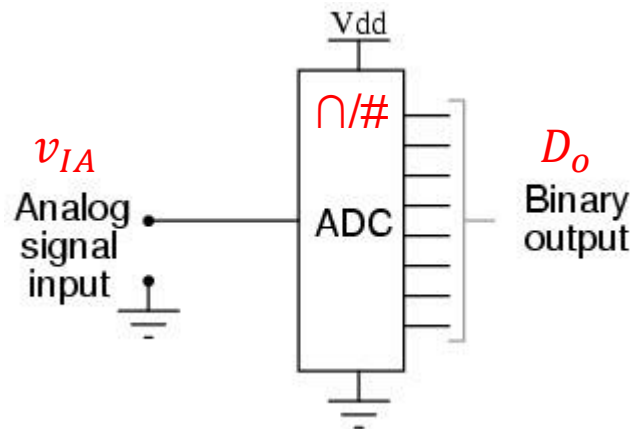
图 12.10 数模转换的输出电压建立时间

内容

- 11.1 数模转换的基本原理
- 11.2 常用的数模转换方案
- 11.3 数模转换的主要技术指标
- 11.4 集成DAC的工作原理及应用
- 11.5 模数转换的基本原理
- 11.6 几种常见的模数转换方案
- 11.7 模数转换的技术指标
- 11.8 集成ADC及其应用
- 本章小结



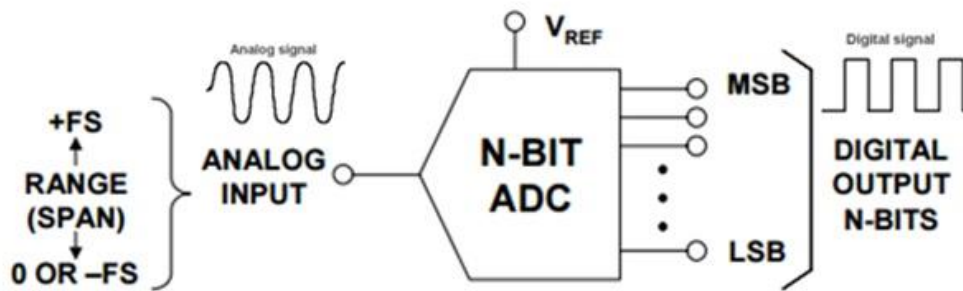
模数转换的基本原理



- 模拟信号的连续性包括值域或者时域的连续性
- 数字信号在时间域和取值上均是离散的
- 因此，模数转换（ADC， $\cap/\#$ ）将输入模拟信号转换为二进制数码，需要同时对输入模拟信号进行时间和数值的离散化。
 - $\cap$ 表示连续时间变化的模拟信号， $\#$ 表示时间离散化和取值量化的数字信号。
- 转换编码的要求是输出二进制数的数值 $(N)_{D_o}$ 正比于输入模拟电压 v_{IA}

采样定理 (NYQUIST'S THEOREM)

- 采样定理/奈奎斯特定理：采样脉冲的频率 (f_s) 需要至少大于模拟信号最高频率 (f_{max}) 的两倍，即 $f_s \geq 2f_{max}$



- 通常的ADC应用中, $f_s \gg f_{max}$, 这样可以更好地保留信号频率特性, 将来可以通过低通滤波处理, 从 $v^*(t)$ 中恢复原始信号 $v(t)$ 。

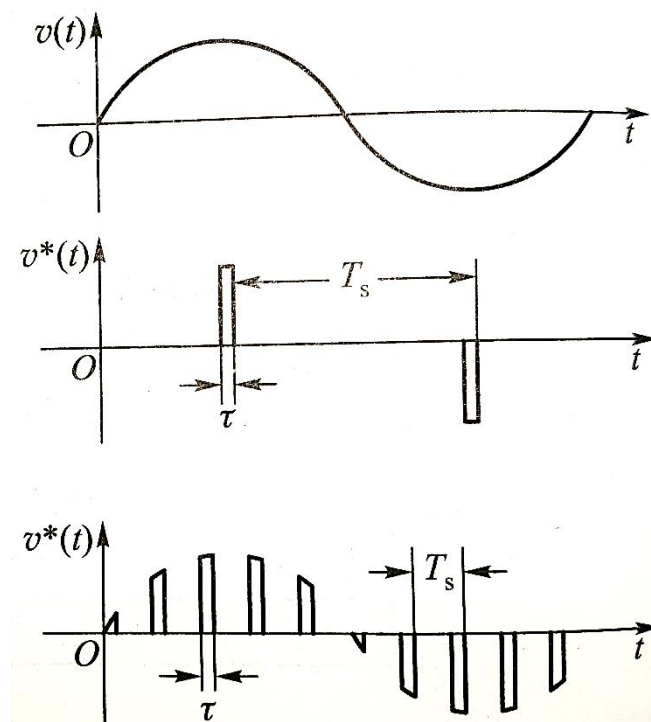
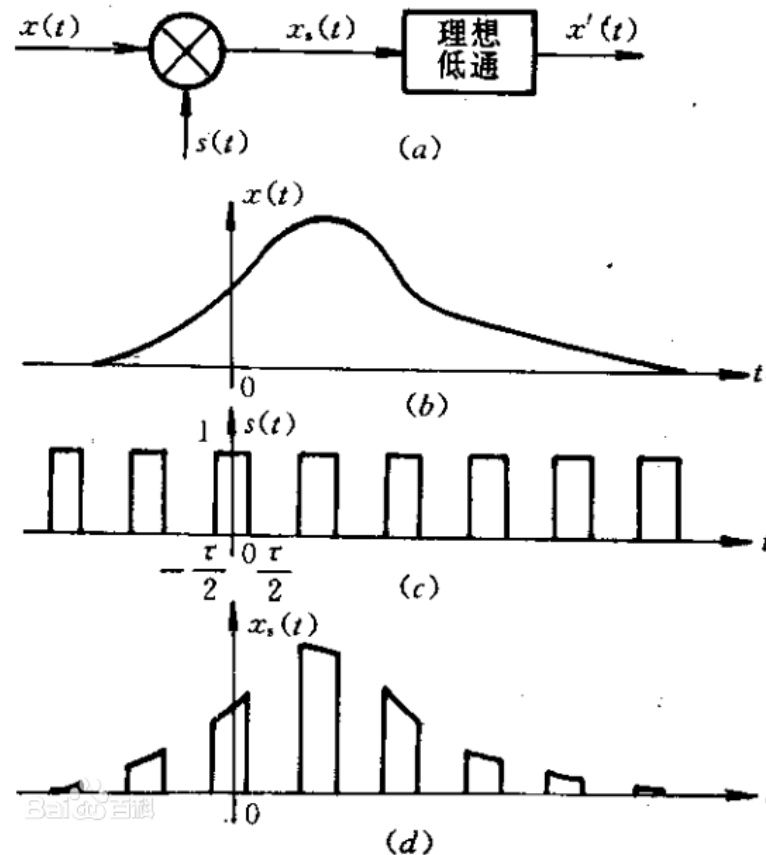
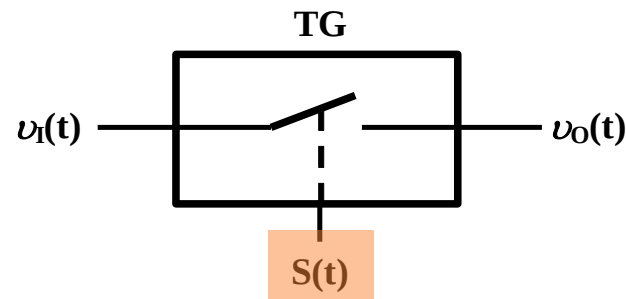
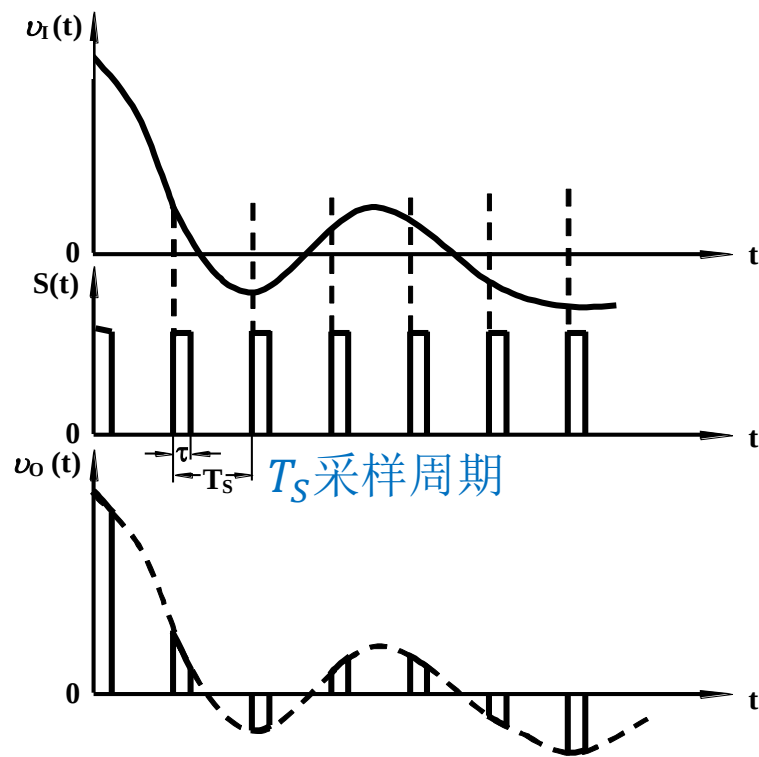


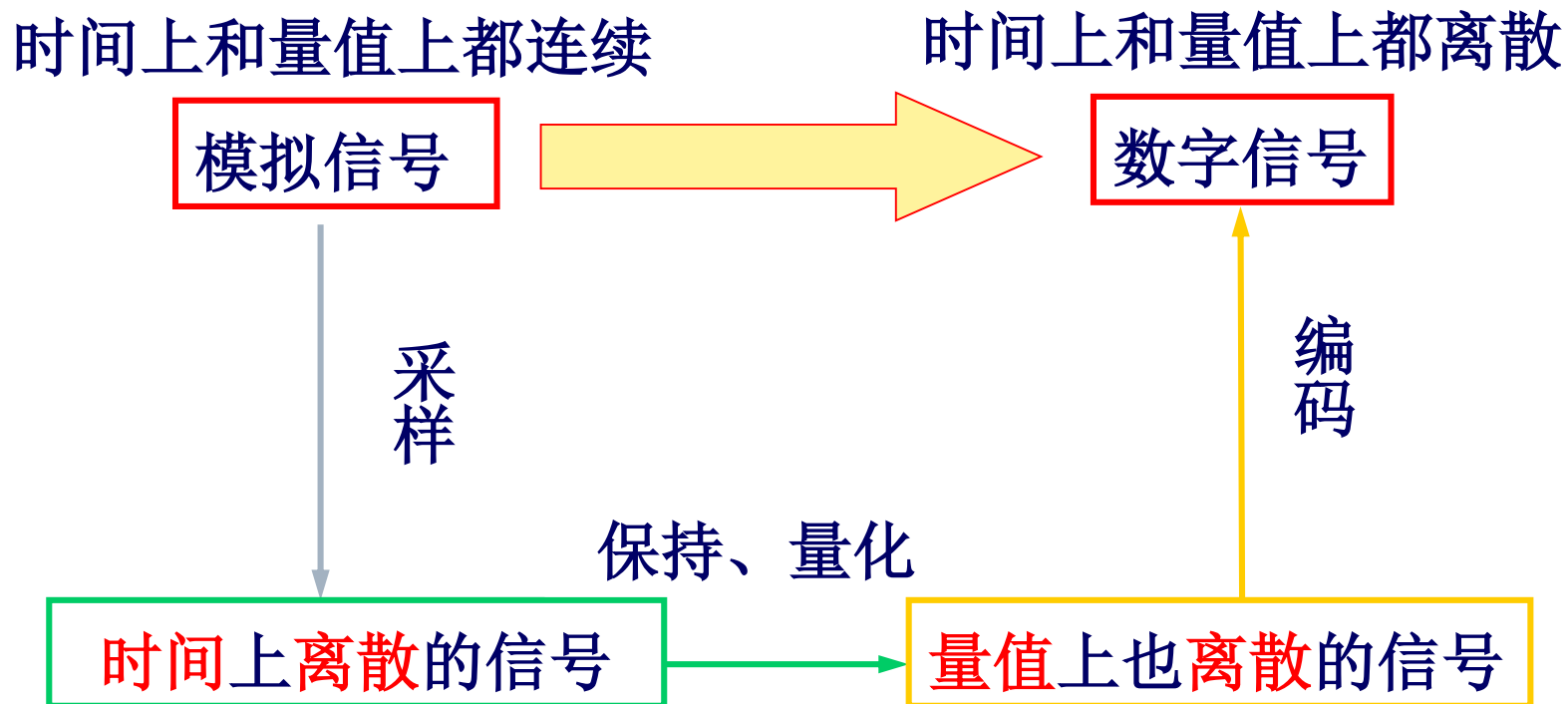
图 12.18 采样定理

采样

- 采样是将随时间连续变化的模拟量转换为在时间离散的模拟量。
- 采样信号 $S(t)$ 的频率愈高，所采得信号经低通滤波器后愈能真实地复现输入信号。
 - 合理的采样频率由采样定理确定。



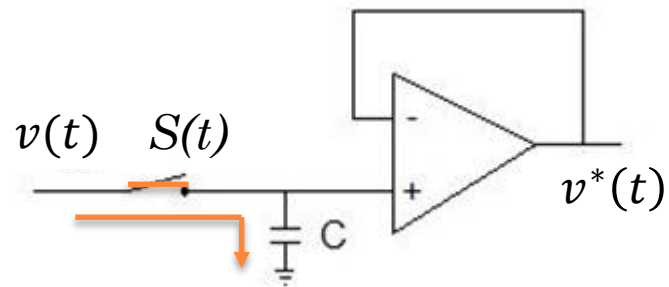
A/D转换的一般工作过程



A/D转换器一般要包括**采样**， **保持**， **量化**及**编码**4个过程。

模数转换 (ADC) 过程

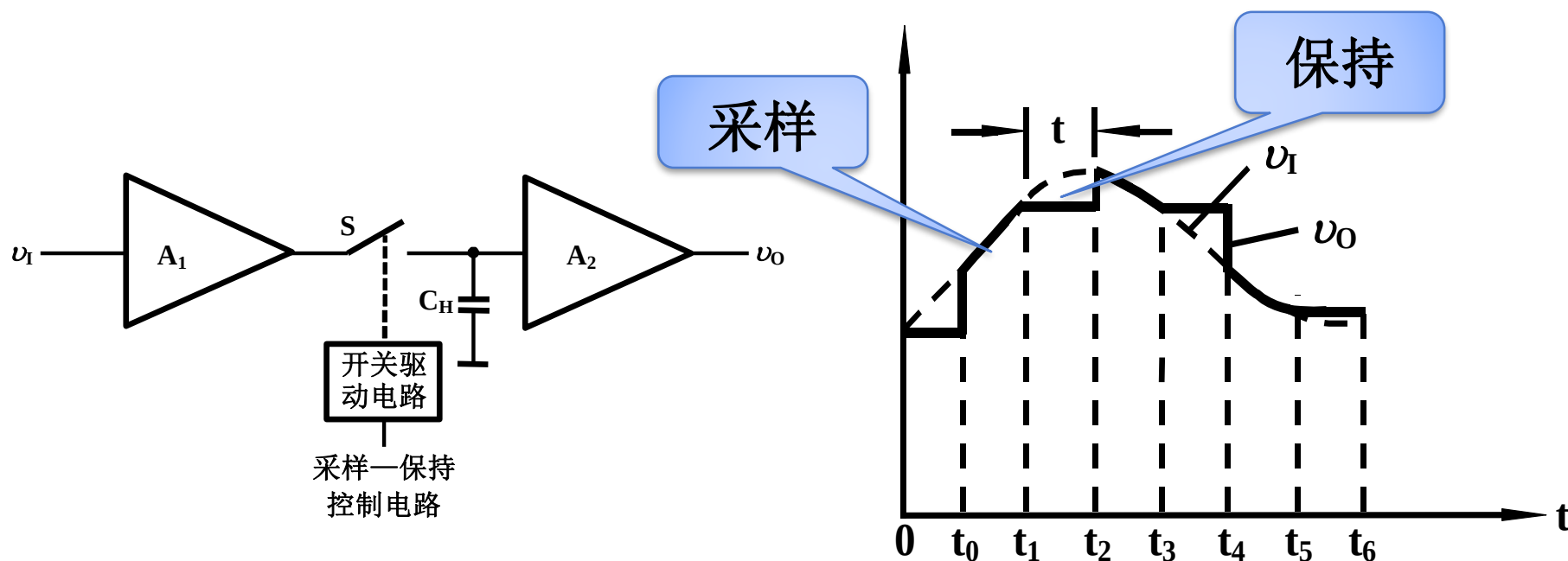
1. 采样、保持



- 按数字信号的采样频率，对模拟信号进行**采样**，并**保持**一段时间，直至下一次采样周期。
 - 开关受**采样脉冲信号 $S(t)$** 控制，完成信号采样，运算放大器工作在**电压跟随器**状态。
- 对模拟信号**采样**
 - 当 **$S(t) = 1$** 时开关**接通**，对采样电容**充电**，输出信号与输入信号相同 **$v^*(t) = v(t)$**
- 采样信号的**保持**
 - 而当 **$S(t) = 0$** 时开关**断开**，**电压跟随器**高输入阻抗，可以**防止电容形成放电回路**，**维持**输出信号 **$v^*(t)$ 不变**，直至下一次采样时刻到来，这样就把连续变化的**模拟信号 $v(t)$** 变成了**阶梯信号 $v^*(t)$** 。
 - 采样电容在模数转换期间保持了采样电压的稳定，**确保有足够的时间进行模数转换，防止模数转换错误发生。**

采样与保持电路及工作原理:

采得模拟信号转换为数字信号都需要一定时间，为了给后续的量化编码过程提供一个稳定的值，在取样电路后要求将所采样的模拟信号保持一段时间。



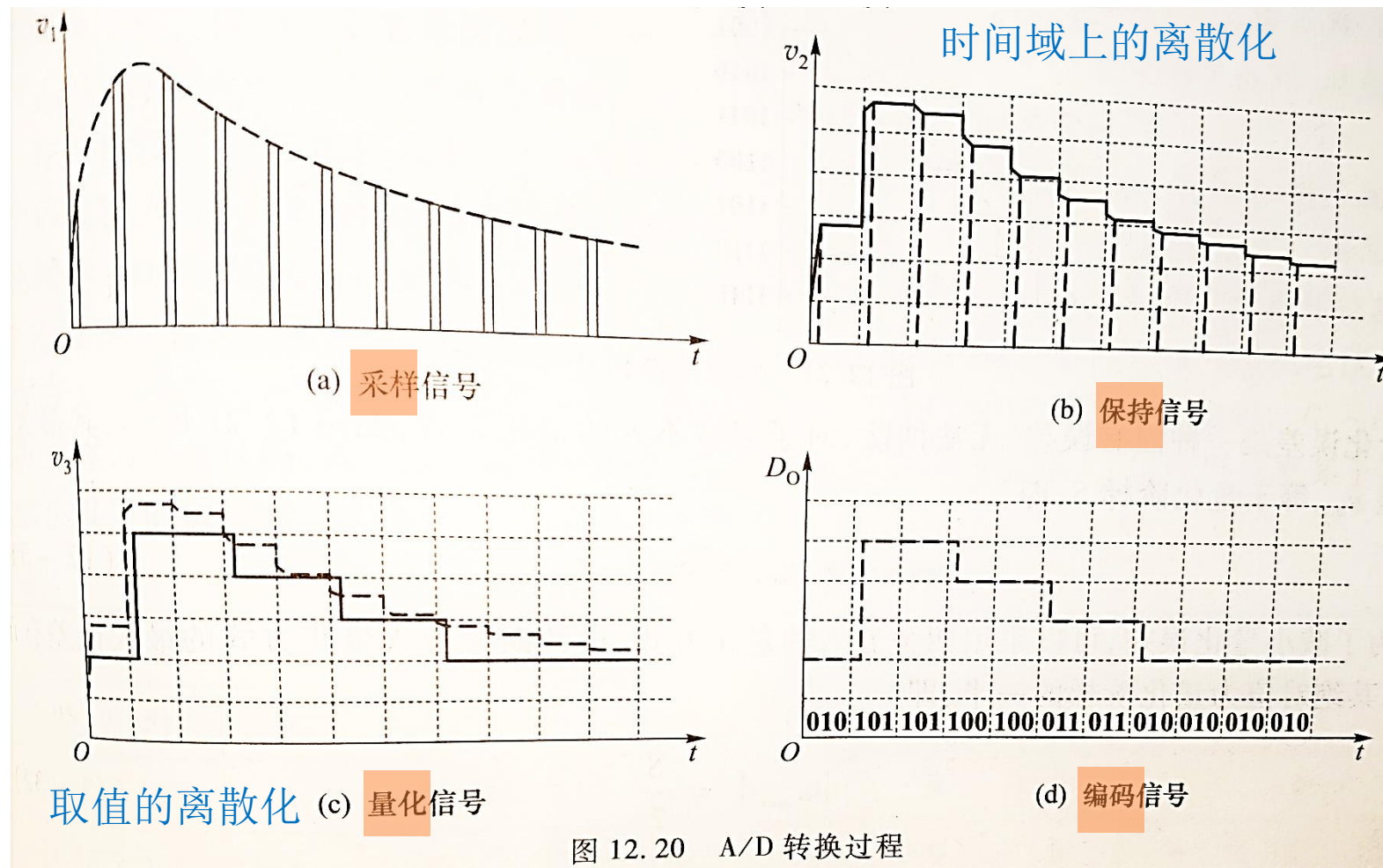
(b) 波形图

模数转换 (ADC) 过程

2. 量化、编码

- 采样保持后的阶梯信号 $v^*(t)$ 虽完成了时间域上的离散化，仍然是连续取值的模拟信号，还需要将这信号进行取值的离散化。
 - 若模数转换 (ADC) 的位数为 n ，则可将电压范围划分成 2^n 级基准电压刻度区间。
- 量化：按照只舍不入或四舍五入的原则赋予最近的基准电压。
 - 任何数字量只能是某个最小数量单位的整数倍。
- 编码：量化后的信号经过编码电路，转变成二进制的数字信号
 - 如量化的结果是 2^n 个量化阶梯，则编码时就对应于至少 n 位的二进制数表示。

A/D转换过程



量化误差

- 量化误差或数字化误差：模数转换后得到数字信号与取样保持得到的模拟信号，幅度上是有差异的。
- 量化误差是一种固有误差，无法消除。
 - 最大量化误差 ε_{max}
 - 量化阶梯 S
- 四舍五入量化方式的最大误差有正有负，绝对值为 $S/2$ 。
 - 可减小 ε_{max}

量化方式	$ \varepsilon_{max} $
只舍不入	S
四舍五入	$S/2$

只舍不入
量化方式

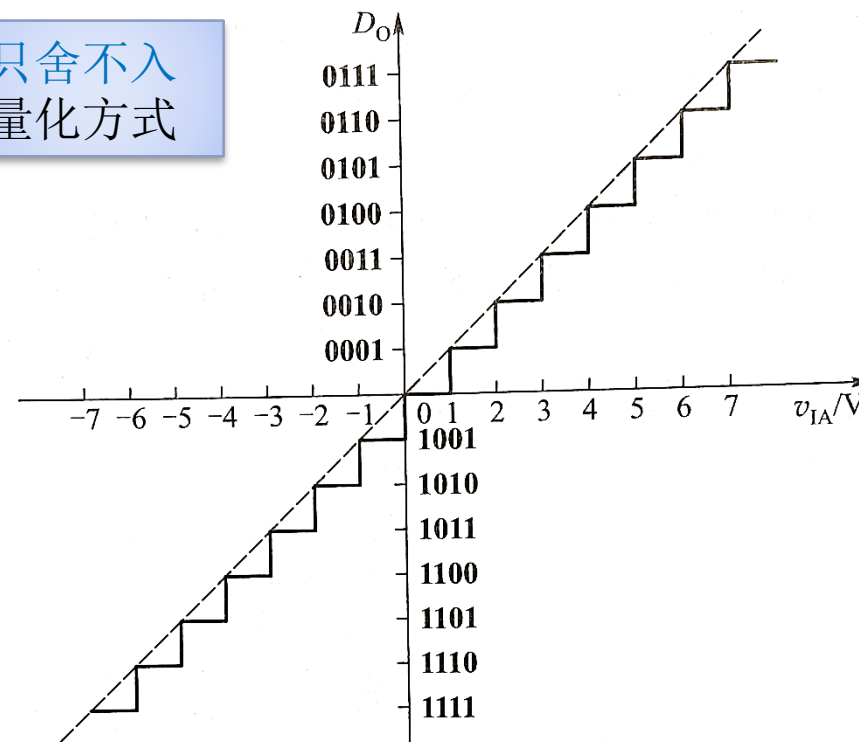


图 12.21 模数转换特性

输入信号 (V)	数字输出
0~1	0000
1~2	0001
2~3	0010
3~4	0011
4~5	0100
5~6	0101
6~7	0110
7~8	0111

量化方式

(1) 只舍不入

- 把不足一个量化单位的部分舍弃；
- 对于等于或大于一个量化单位部分按一个量化单位处理。

例：将0 ~ 1V电压转换为3位二进制代码

输入信号	量化后电压	编码
1		
$\frac{7}{8}V$	$7\Delta=7/8 V$	111
$\frac{6}{8}V$	$6\Delta=6/8 V$	110
$\frac{5}{8}V$	$5\Delta=5/8 V$	101
$\frac{4}{8}V$	$4\Delta=4/8 V$	100
$\frac{3}{8}V$	$3\Delta=3/8 V$	011
$\frac{2}{8}V$	$2\Delta=2/8 V$	010
$\frac{1}{8}V$	$1\Delta=1/8 V$	001
0	$0\Delta=0 V$	000

最小量化单位

$$S=\Delta=1 \text{ LSB} = 1/8 V$$

最大量化误差为：

$$|\varepsilon_{max}| = 1 \text{ LSB} = 1/8 V$$

量化方式

(2) 四舍五入

- 四舍五入量化方式量化过程将不足半个量化单位部分舍弃，对于等于或大于半个量化单位部分按一个量化单位处理。

例：将0~1V电压转换为3位二进制代码



最小量化单位:

$$\Delta = 1 \text{ LSB} = \frac{2}{15} V$$

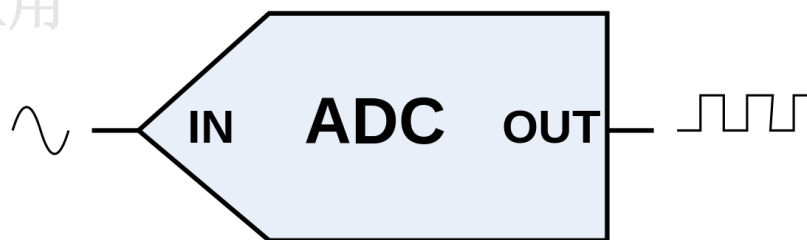
量化误差为:

$$|\varepsilon_{max}| = \frac{1}{15} V$$

$$|\varepsilon_{max}| = \text{LSB}/2$$

内容

- 11.1 数模转换的基本原理
- 11.2 常用的数模转换方案
- 11.3 数模转换的主要技术指标
- 11.4 集成DAC的工作原理及应用
- 11.5 模数转换的基本原理
- 11.6 几种常见的模数转换方案
- 11.7 模数转换的技术指标
- 11.8 集成ADC及其应用
- 本章小结



几种常见的模数转换方案

模数转换电路分成直接法和间接法两大类。

- 直接法是通过一套基准电压与取样保持电压进行比较，从而直接转换成数字量。
- 间接法是将取样后的模拟信号先转换成时间 t 或频率 f ，然后再将 t 或 f 转换成数字量。

ADC分类	工作速度	转换精度	抗干扰性	应用场合	常用的电路
直接法	高	易保证，调准方便	较弱	音频视频采集	1、并行比较型ADC 2、逐次逼近型ADC
间接法	较低	较高	强	测试仪表	双积分型ADC

ADC分类



○ 并行比较型（直接法）

- 转换速度快（转换时间： $10ns \sim 1\mu s$ ），但电路复杂。

○ 逐次逼近型（直接法）

- 转换速度适中（转换时间：几 $\mu s \sim 100\mu s$ ），转换精度高，在转换速度和硬件复杂度之间达到一个很好的平衡。

○ 双积分型（间接法）

- 转换速度慢（转换时间：几百 $\mu s \sim$ 几 ms ），但抗干扰能力最强。

并行比较型ADC (1) PARALLEL ADC

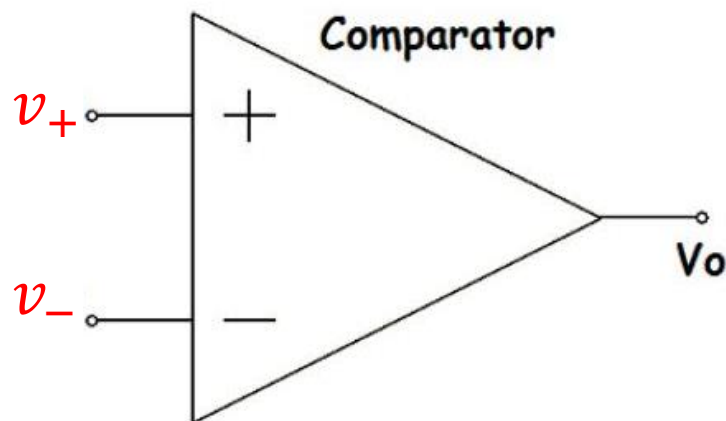
- n 位模数转换需要 2^n 个量化刻度，也即需要产生 2^n 个基准电压，与输入模拟电压进行比较判别，这种方案称为并行比较型ADC。

Parallel comparator/ Flash ADC

电压比较器

Uses a number of Op-amp comparators

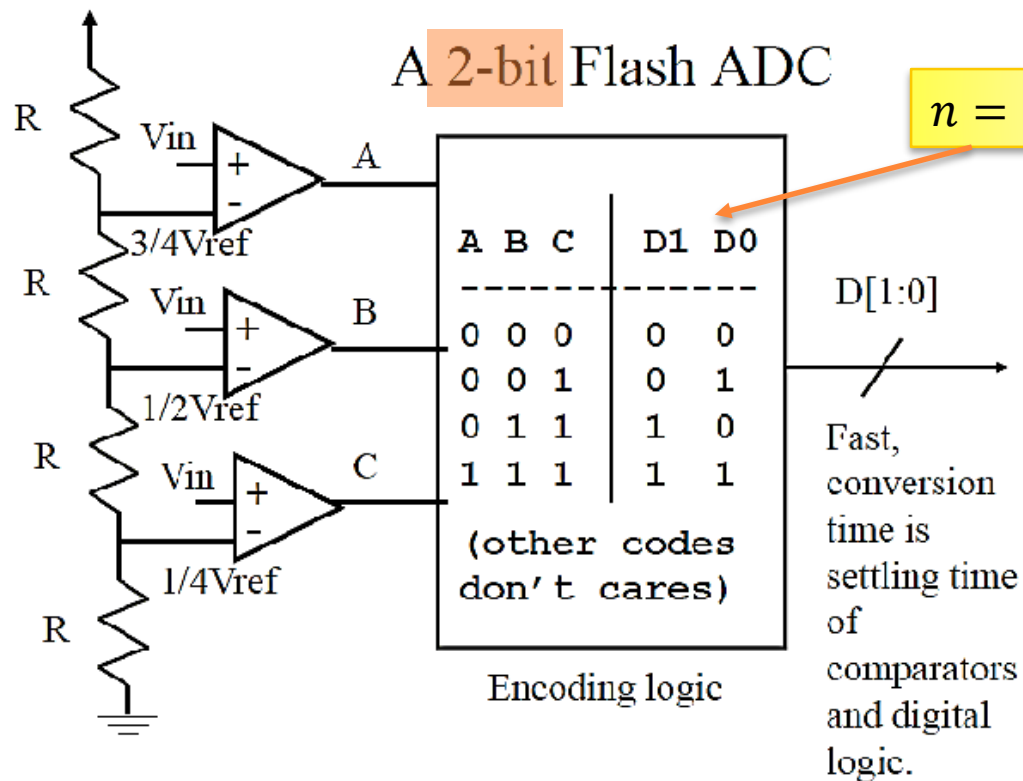
The numbers of comparators = $2^N - 1$



Conditions of inputs	Output voltages
$v_+ > v_-$	$v_o = 1$
$v_+ < v_-$	$v_o = 0$
$v_+ = v_-$	Previous value

A 2-bit Flash ADC

$n = 2$, 电压比较器的数量为 $2^n - 1 = 3$



D_1

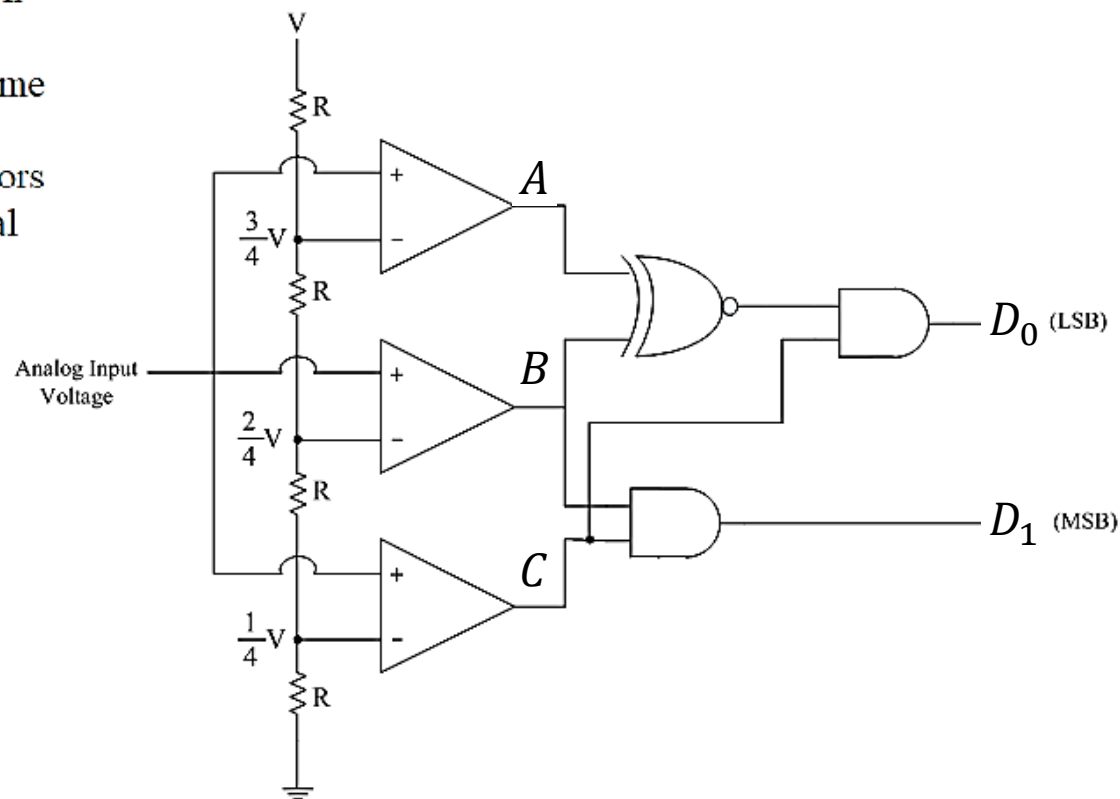
$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	0	0	1	×
1	×	×	1	×

$$D_1 = BC$$

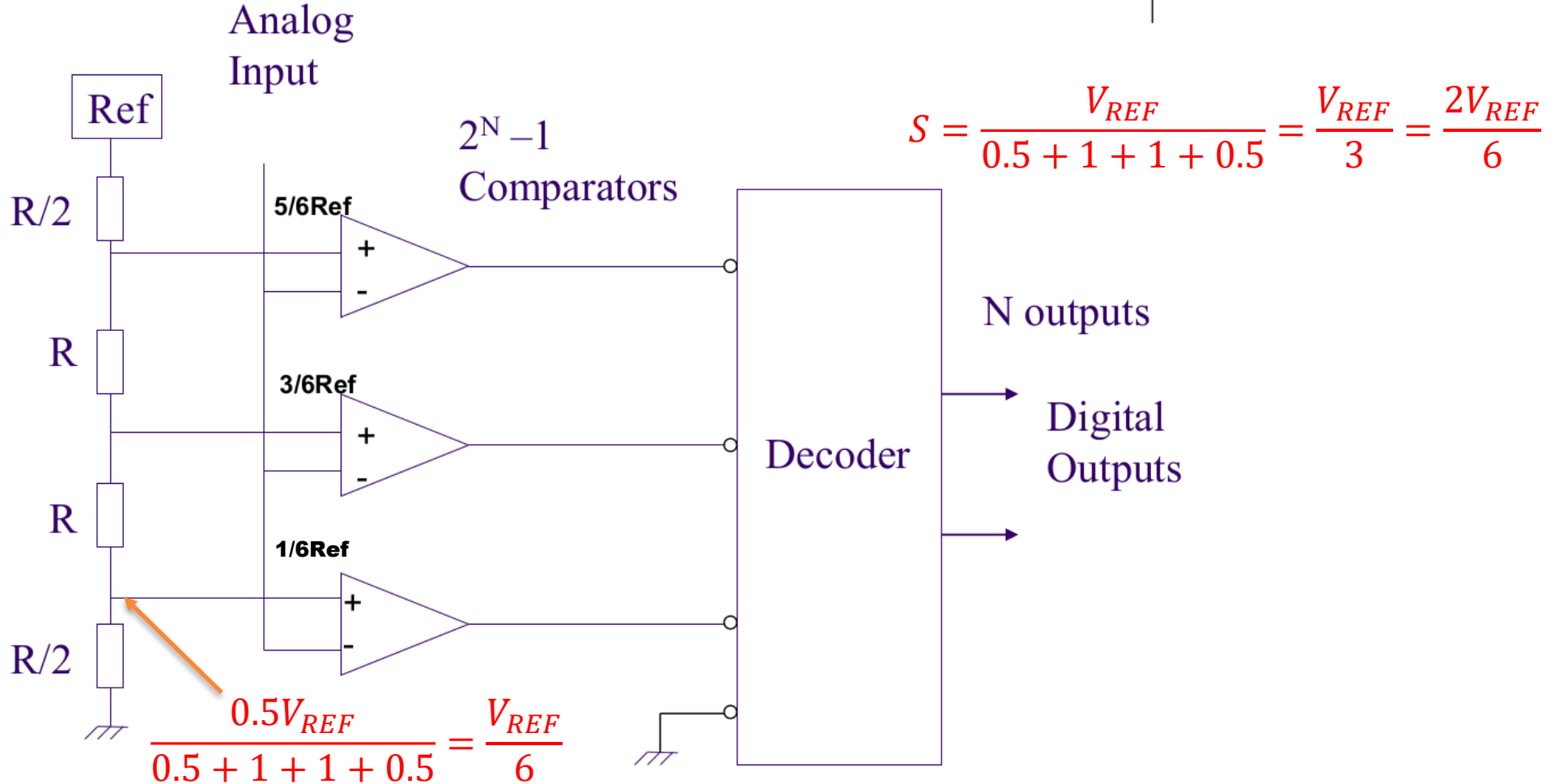
D_0

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	0	1	0	×
1	×	×	1	×

$$\begin{aligned} D_0 &= \bar{A}\bar{B}C + ABC \\ &= (\bar{A}\bar{B} + AB)C \\ &= A \oplus B \cdot C \end{aligned}$$

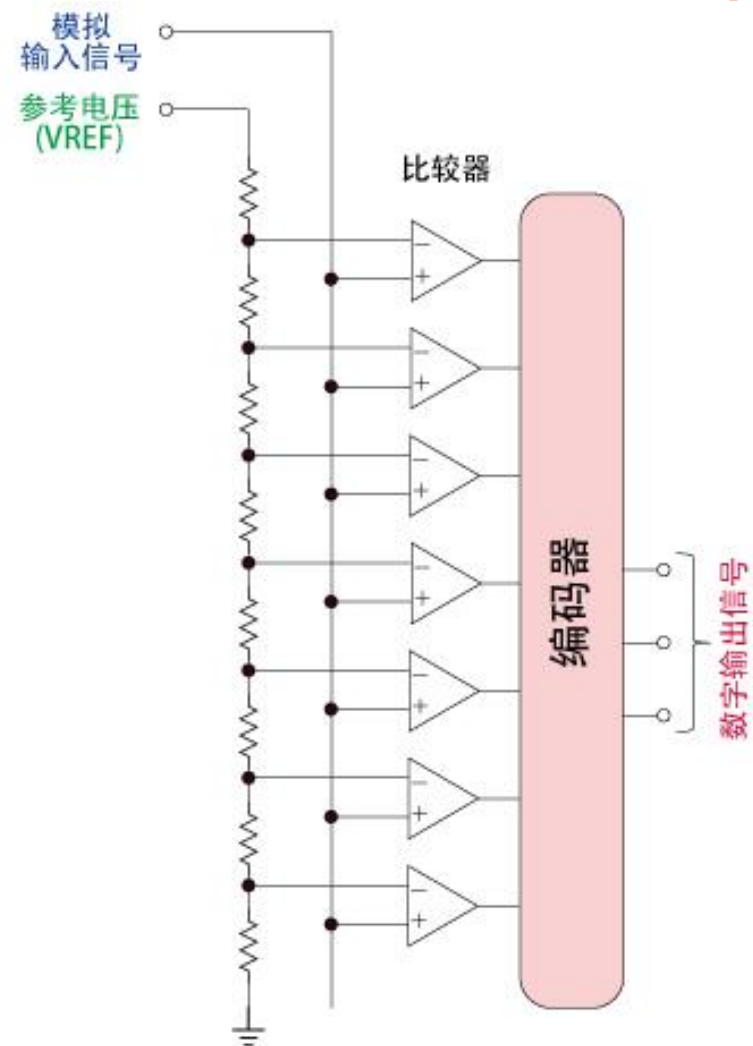
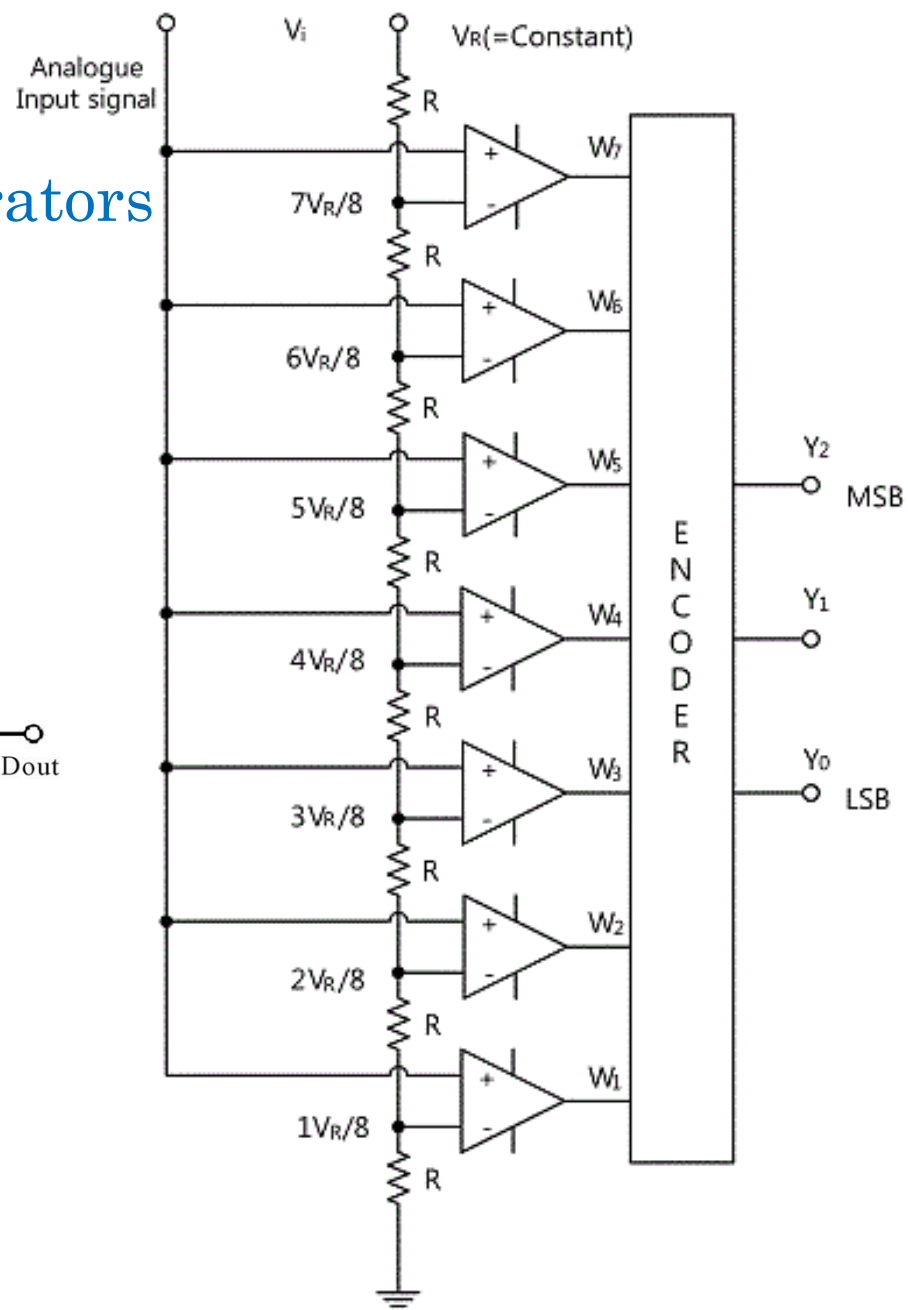
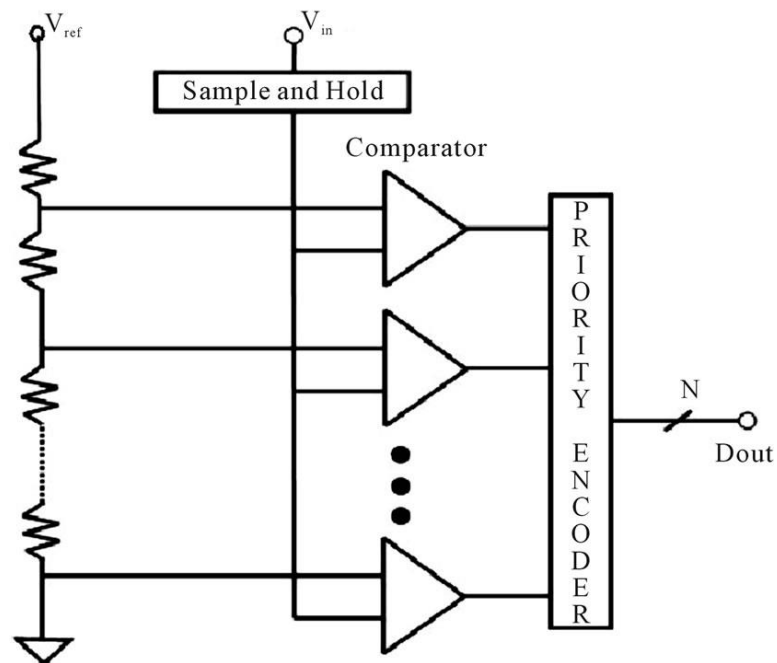


2-BIT PARALLEL ADC / FLASH ADC



- $2^n - 1$ comparators are used, each one comparing the input signal to a unique reference voltage.
- **Expensive** – needs one comparator for every digital value

When $n = 3$,
need $2^3 - 1 = 7$ comparators



闪存型 A/D 转换器的基本结构

V_{REF} 基准电压源

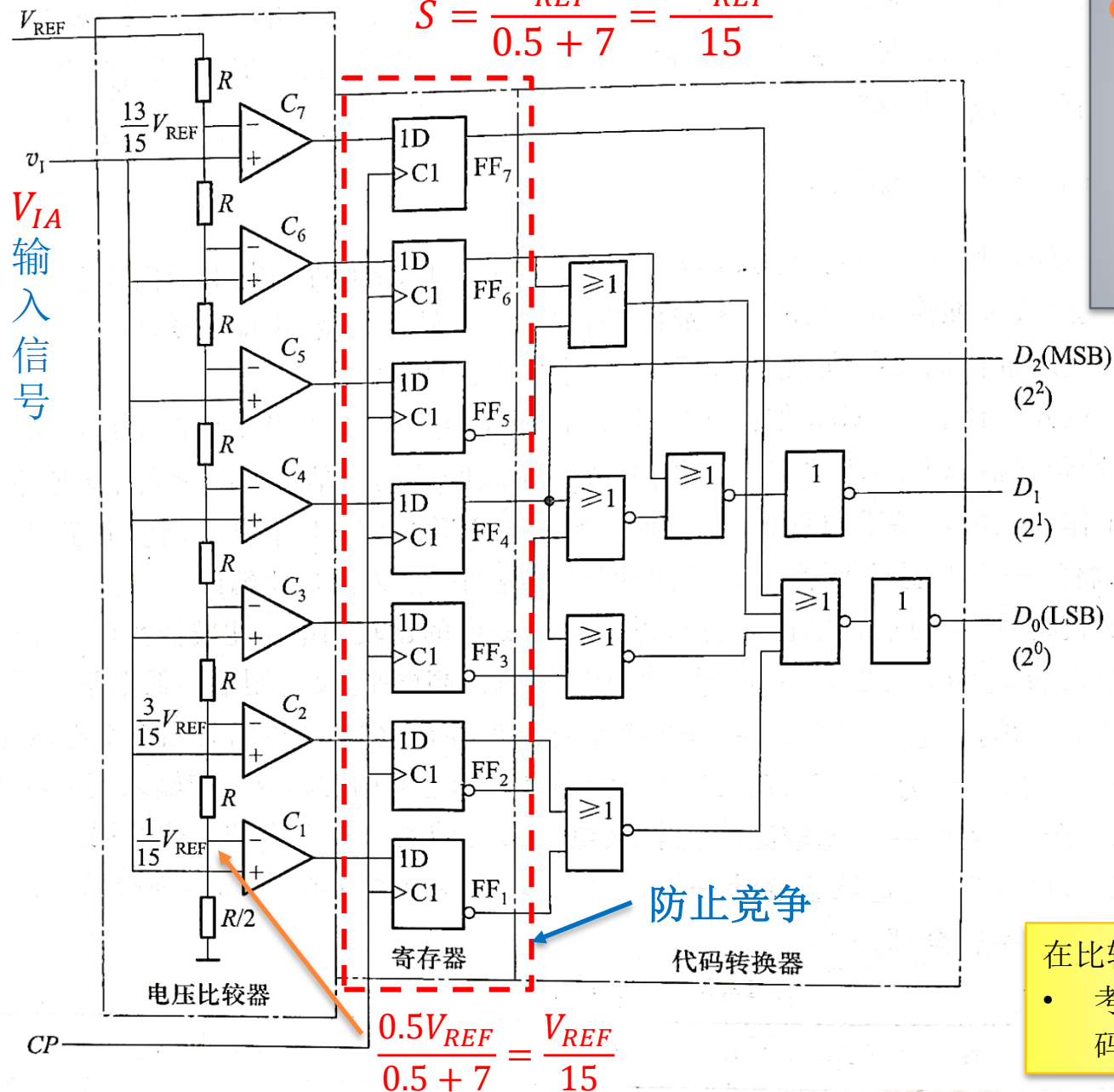


图 12.22 并行比较型 ADC

并行比较型ADC转换电路组成

1. $2^n R$ 基准电阻分压网络
2. 电压比较器（数量为 $2^n - 1$ ）
3. 数据缓冲寄存器（防止竞争）
4. 编码器

$V_{IA} < V_{REF}$ 以保证输入电压在模数转换工作范围内。

V_{REF} 和 8 个电阻 R 形成 $2^3 = 8$ 个量化刻度电压，其量化阶梯 $S = V_{REF}/8$ 。

将第一级电阻 R 更换为 $R/2$ ，便可以实现四舍五入的量化编码。 $S = \frac{2}{15} V_{REF}$

在比较器和编码器之间加了一级缓冲寄存器以防止竞争

- 考虑到各集成比较器的响应时间如果不一致，则编码器的输出将因这些信号的竞争出现瞬时误码。

并行比较型数模转换编码表 (四舍五入的量化编码)

$$S = \frac{2}{15} V_{REF}$$

v_{IA}	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	D_2	D_1	D_0
$[0S, 0.5S)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$[0.5S, 1.5S)$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
$[1.5S, 2.5S)$	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
$[2.5S, 3.5S)$	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
$[3.5S, 4.5S)$	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
$[4.5S, 5.5S)$	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
$[5.5S, 6.5S)$	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
$[6.5S, 7.5S)$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$$V_{REF} = 7.5S$$

7个比较器的输出分别为 C_1 （最低位）、 C_2 、 C_3 、 C_4 、 C_5 、 C_6 和 C_7 （最高位），则它们的逻辑取值与输入模拟电压 v_{IA} 的关系如上表所示。

$C_1 \sim C_7$ 的编码方式称为**温度计码**，就是像温度计一样，1的个数越多表示数值越大，这种码只要某个高位为1，该位以下的数字就全部是1。

并行比较型ADC (2)

○ 并行比较型ADC

- 优点：转换速度快，

- 其输入模拟电压与基准刻度电压同时输入多个电压比较器并行比较，通过编码器可以并行得到多位量化编码。
- 整个转换过程只需一个转换周期即可实现，因而又称为Flash型模数转换器。

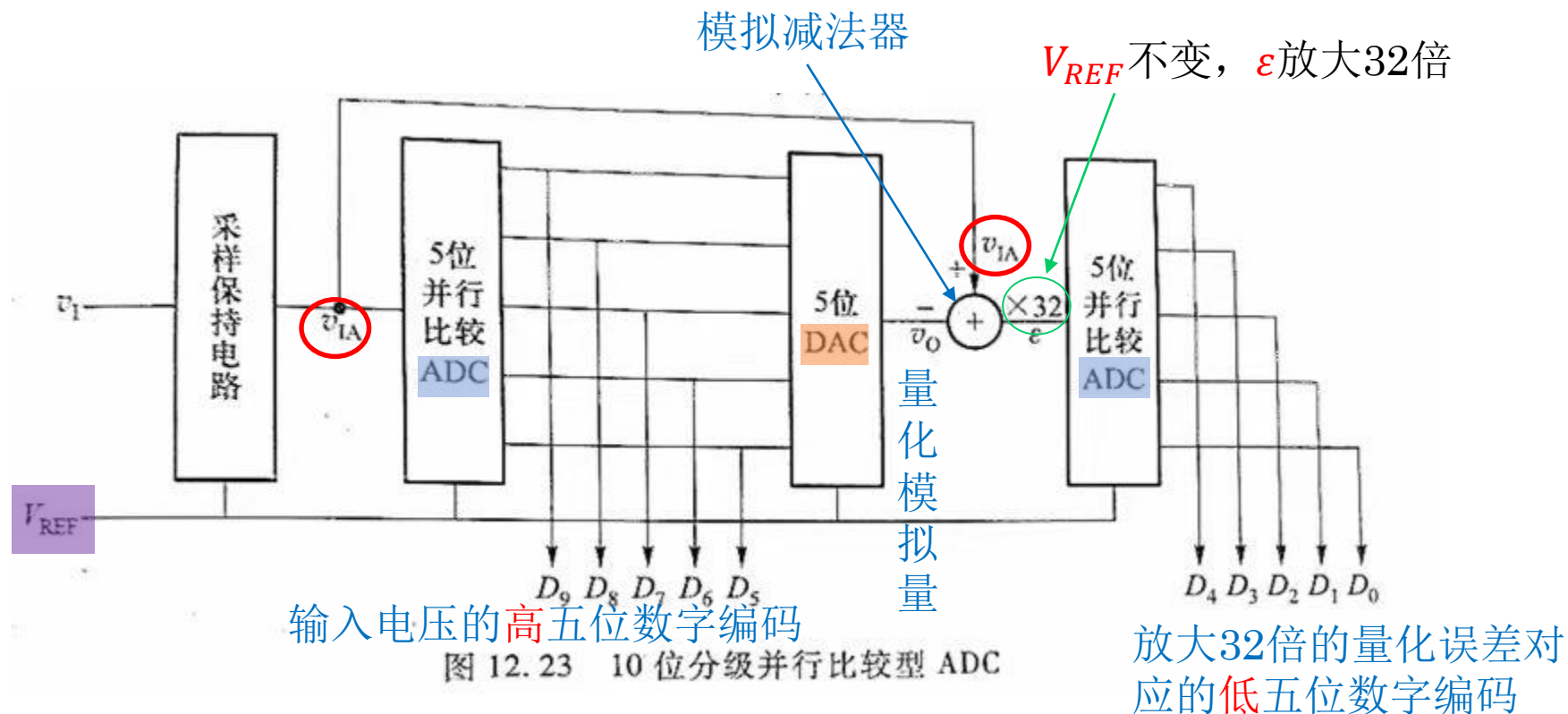
- 缺点：成本昂贵

- 随着分辨率的提高，这种方式所用的元器件数目要按几何级数增加，需要使用 $2^n - 1$ 个高速比较器和触发器、 2^n 个电阻分压以及复杂的门网络编码器
- 解决方法：为了解决提高分辨率和增加元件数的矛盾，可以采取分级并行转换的方法。

- 应用：在雷达、视频等要求转换速度极高的应用场合。

分级并行比较型ADC

- 10位的并行A/D转换器需要： $2^{10} - 1 = 1023$ 个比较器和触发器，以及1024个电阻。
- 由于位数愈多，电路愈复杂，因此可以考虑将10位并行比较模数转换分成两级进行，每级完成5位并行模数转换。



第一次转换的量化误差电压 $\varepsilon = v_{IA} - v_O < \frac{V_{REF}}{2^5}$

分级并行比较型ADC

- 分级比较型ADC用两次 $n/2$ 位并行比较ADC，分别得到了高 $n/2$ 位和低 $n/2$ 位的编码，实现了 n 位ADC。
 - 速度上作了牺牲，却使元件数大为减少。
 - 10位分级并行模数转换增加了一个5位DAC
 - 所需要的比较器和触发器个数为 $2(2^5 - 1) = 62 \ll 1023$ 个
 - 电阻个数为 $2^5 \times 2 = 64 \ll 1024$ 个
 - 相应编码器的规模也大大减少，所减少的电路规模远超增加的电路。
- 分级比较型ADC，又称为半并行或半闪速型（half-flash）ADC
 - 在需要兼顾成本、分辨率和速度的情况下常被采用。
 - 这种方法也表明，在电路设计时，经常多个指标是相互制约的，需要折中以达到满足要求的指标。

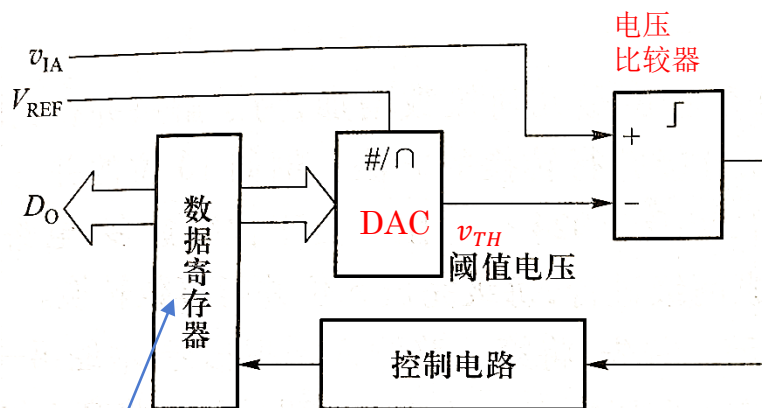
逐次逼近型ADC (1)

SUCCESSIVE APPROXIMATION TYPE ADC

- 如果每次只实现1位模数转换，逐次逼近最终的数模转换结果，则可以进一步降低器件的复杂度和制作成本。
- 通过对输入模拟电压 v_{IA} 与逐步逼近的基准电压 v_{TH} 的不断比较，对于 n 位ADC通过 n 次比较，从高到低逐次决定 n 位二进制数码。

逐次逼近法ADC核心为一个电压比较器和一个DAC

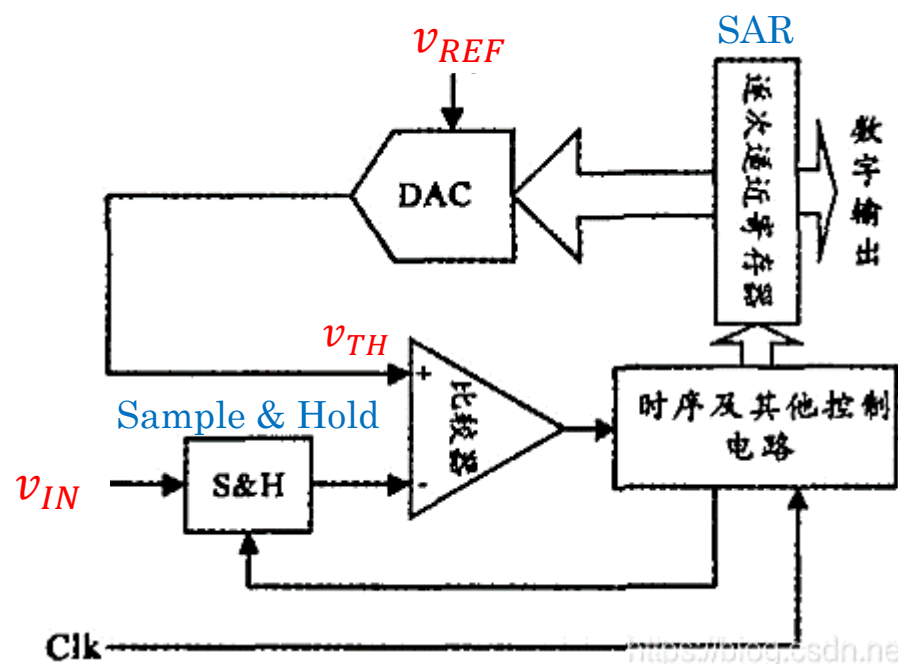
v_{TH} 为阈值电压



(a) 逐次逼近型ADC框图

存放逐次逼近的数码

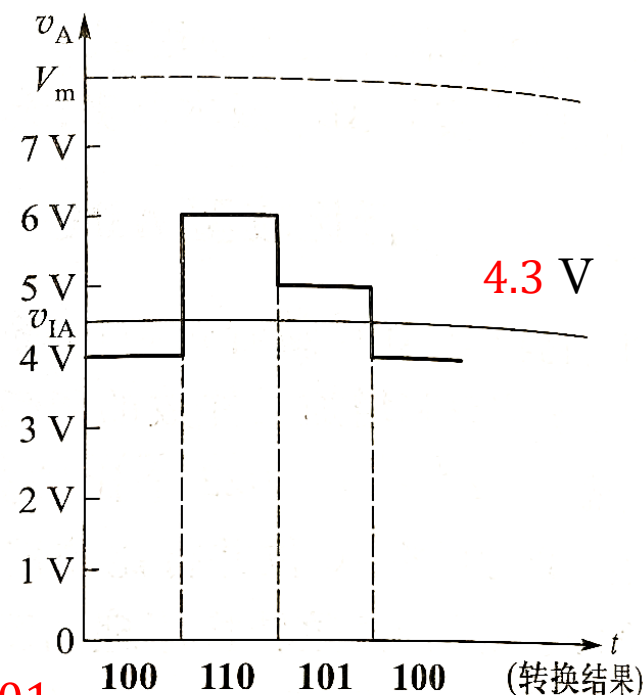
SAR – Successive Approximation Register



以3位逐次逼近型模数转换为例

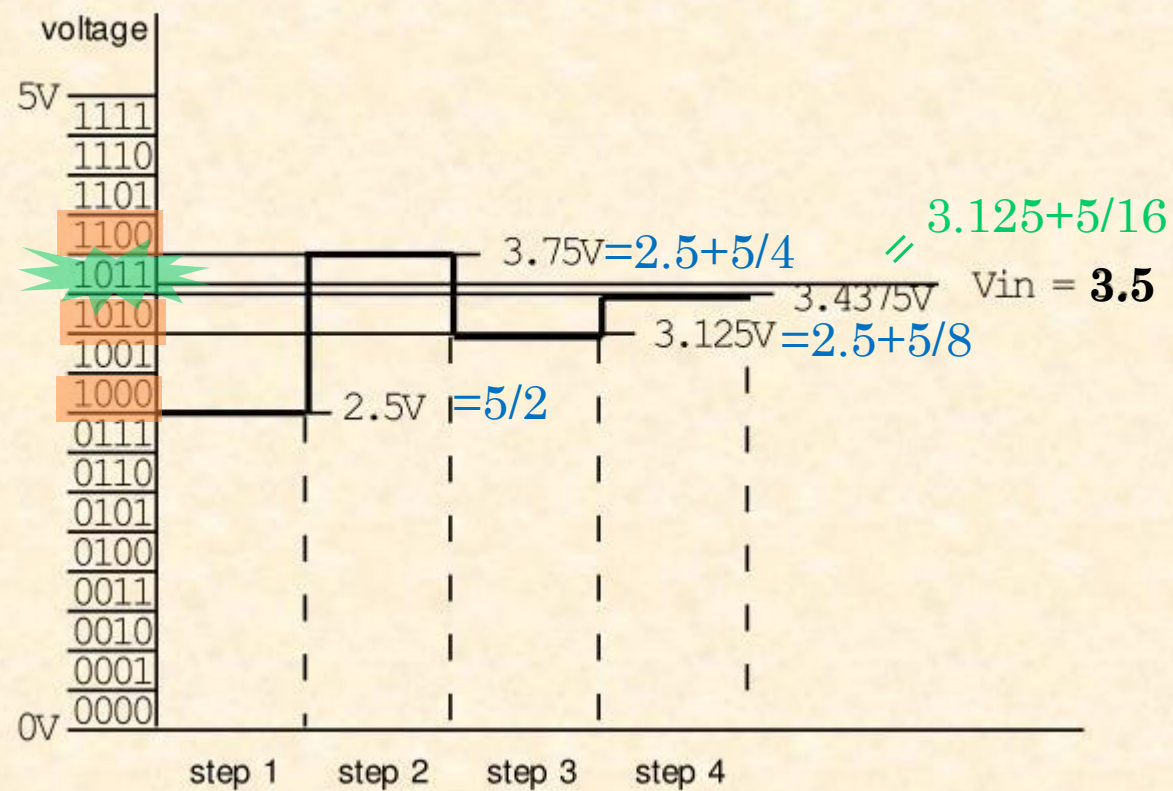
逐次比较过程

- 设参考电压 $V_{REF} = 8$ V，要转换的模拟电压范围为0~8V，要求转换成3位二进制码，被转换的输入电压 $v_{IA} = 4.3$ V
- 第一次比较
 - $v_{TH} = \frac{V_{REF}}{2} = 2^2 \cdot \frac{V_{REF}}{2^3} = \frac{8}{2} = 4$ ， $B_2 B_1 B_0 = 100$ ，
 - 将输入电压范围分为 $[0, 4)$ V和 $[4, 8)$ V两个1/2区间
 - $v_{IA} = 4.3 \geq 4$ V，用只舍不入方式确定 $B_2 = 1$
- 第二次比较
 - $v_{TH} = 2^2 \cdot \frac{V_{REF}}{2^3} + 2^1 \cdot \frac{V_{REF}}{2^3} = 4 + 2 = 6$ ， $B_2 B_1 B_0 = 110$ ，
 - 将输入电压范围分为 $[4, 6)$ V和 $[6, 8)$ V两个1/4区间
 - $v_{IA} = 4.3 < 6$ V，确定次高位 $B_1 = 0$
- 第三次比较
 - $v_{TH} = 2^2 \cdot \frac{V_{REF}}{2^3} + 0 \cdot \frac{V_{REF}}{2^3} + 2^0 \cdot \frac{V_{REF}}{2^3} = 4 + 0 + 1 = 5$ ， $B_2 B_1 B_0 = 101$
 - 将输入电压范围分为 $[4, 5)$ V和 $[5, 6)$ V两个1/8区间
 - $v_{IA} = 4.3 < 5$ V，确定最低位 $B_0 = 0$

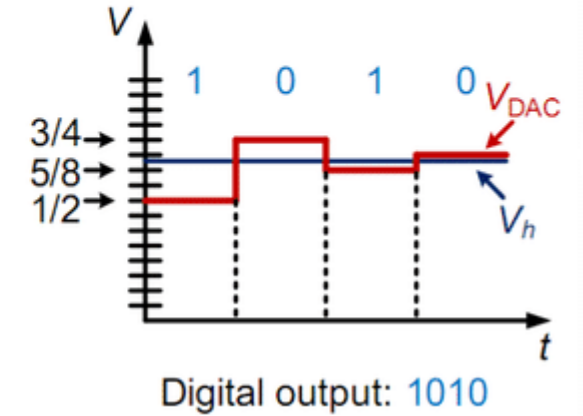
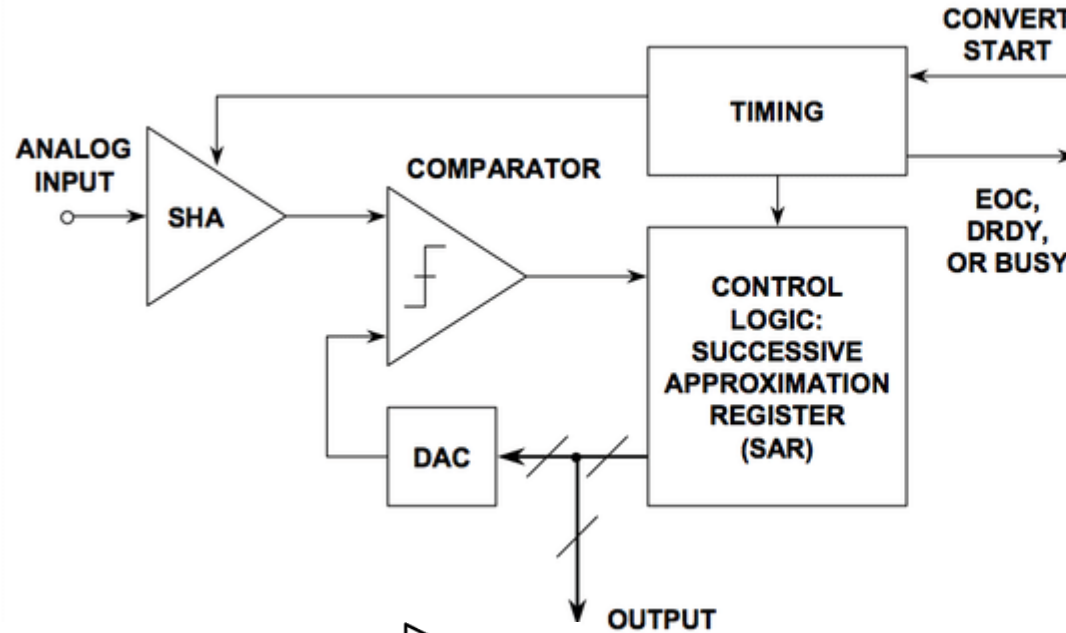


(b) 逐次逼近转换过程

Method of Successive Approximation

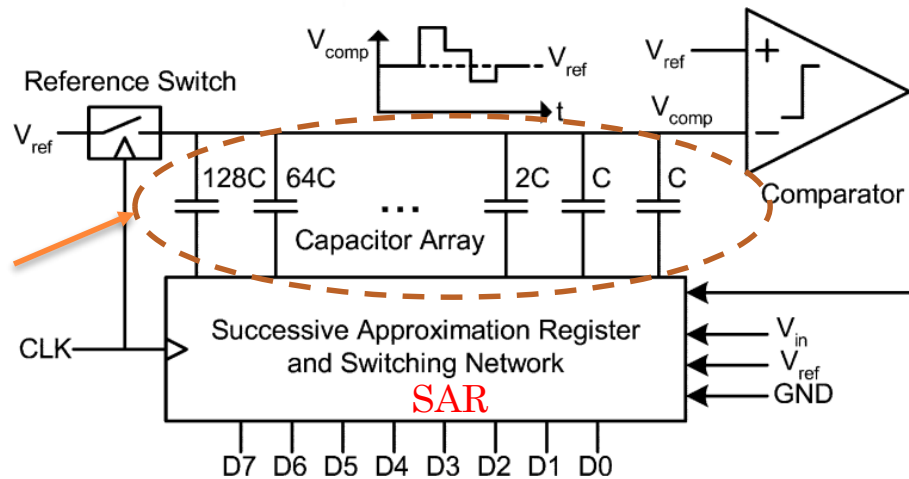


SUCCESSIVE APPROXIMATION ADC



Ch11 数模与模数转换 周玲

权电容DAC



Successive approximation ADC architecture (shown for an 8-bit converter).

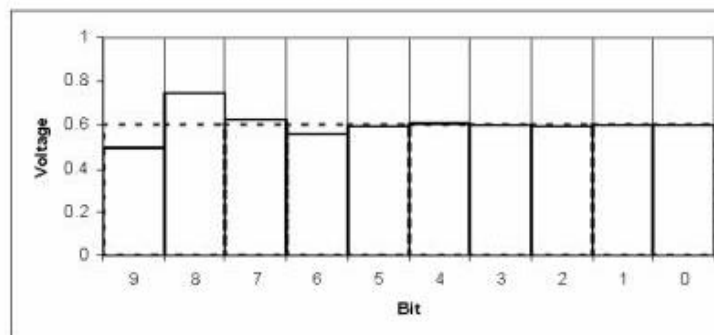
Successive Approximation

- This process continues for all the remaining bits. 从最高位开始比较

•Digital Results:

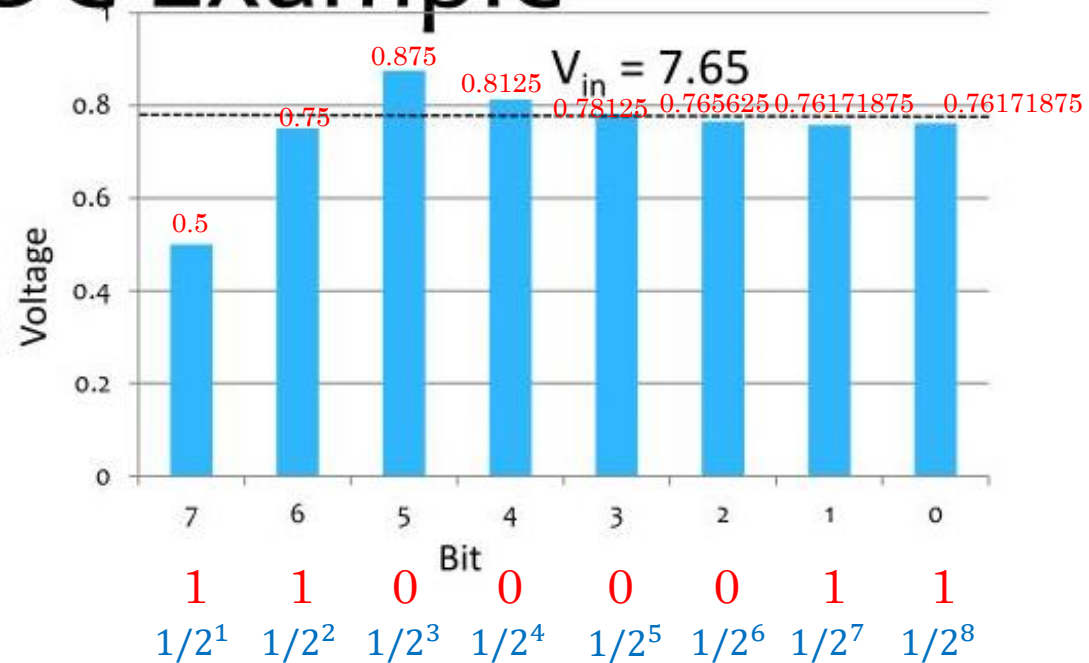
MSB	MSB-1	MSB-2	MSB-3	...					LSB
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
$1/2^1$	$1/2^2$	$1/2^3$	$1/2^4$	$1/2^5$	$1/2^6$	$1/2^7$	$1/2^8$	$1/2^9$	$1/2^{10}$

•Results: $\frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{256} + \frac{1}{512} = .599609375 \text{ V}$



Successive Approximation ADC Example

- $11000011_2 = 195_{10}$
- 8-bits, $2^8 = 256$
- Digital Output
 - $195/256 = 0.76171875$
- Analog Input
 - $7.65/10 = 0.765$



- Resolution

$$(V_{\max} - V_{\min})/2^n \rightarrow 10/256 = 0.039$$

1	1	0	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

MSB



LSB

逐次逼近型ADC总结

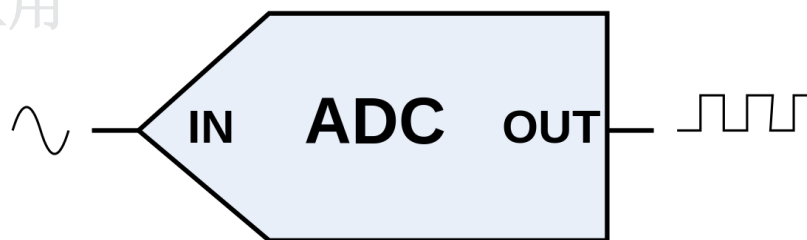
- 逐次比较型A/D转换器输出数字量的位数越多转换精度越高。
 - 分辨率和采样速率是相互矛盾的，分辨率低（位数少）时采样速率较高，要提高分辨率，采样速率就会受到限制。
- 优点：
 - 这种转换方式只用了1个电压比较器，因而其成本比并行比较方式小得多，性价比高，应用范围广。
 - 分辨率低于12位时，价格较低，采样速率可达1ms；与其它ADC相比，功耗相当低。
- 缺点：

其实比较就是 n 次比较。主要是算上准备时间和输出时间就变为 $n+2$ ，我们书上只考虑多一个输出时间，所以 $n+1$ 。

 - 对 n 位模数转换，至少需要 $(n+1)$ 个时钟周期，所以其转换速度比并行比较方式低。
 - 在高于14位分辨率情况下，价格较高传感器产生的信号在进行模/数转换之前需要进行调理，包括增益级和滤波，这样会明显增加成本。

内容

- 11.1 数模转换的基本原理
- 11.2 常用的数模转换方案
- 11.3 数模转换的主要技术指标
- 11.4 集成DAC的工作原理及应用
- 11.5 模数转换的基本原理
- 11.6 几种常见的模数转换方案
- 11.7 模数转换的技术指标
- 11.8 集成ADC及其应用
- 本章小结



模数 (A/D) 转换的技术指标

1、分辨率

- **分辨力**指输出二进制码最低有效位对应的输入电压，用来**衡量模数(A/D)转换的精细程度**。分辨力就是**量化阶梯S**。
 - 模数转换器在使用过程中，可以通过**改变参考电压**，**调整量化阶梯**，以适用于不同的应用要求的输入电压动态范围和电压分辨力。
- 与数模(D/A)转换一样，通常**更关心的不是绝对分辨力**，而是**相对分辨力**，即**分辨率**。
- ADC器件的分辨率表明了对输入模拟信号的分辨能力，一个 **n 位**的模数转换，设其电压的最大变化范围为 **V_{max}** ，在量化时应将 **V_{max}** 分成 **2^n** 层，量化阶梯为 **S** ，则其分辨率为
$$R_{es} = \frac{S}{V_{max}} = \frac{S}{2^n S} = \frac{1}{2^n}$$
- 一般在**工程上**习惯用位数 **n** 来表征分辨率，**位数越多，分辨率越高**。

模数转换的技术指标

2、转换精度

- 反映了一个实际转换结果与理想量化值之间的差异，转换精度也用转换误差来衡量。
- 与数模转换相同，误差也分零点、增益和非线性3类。
 - 表现在转换特性上是理想参考线的平移、斜率变化和非线性，
 - 其中前两种可以通过调整电路来减小，后一种则是系统误差造成，各元件的精度、装配质量都有影响。
- 除此之外，ADC还存在量化误差，
 - 根据量化方式的不同，量化误差等于 S 或者 $S/2$ 。
 - ADC总的误差是量化误差与前述各种误差之和。
 - 模数转换器的位数越高，则量化误差就越小。
 - 在工程应用中，通过选取合适位数，可以使量化误差小于其它系统误差和噪声，取得最好的性价比。

模数转换的技术指标

3、转换速度

- 转换速度用**转换时间**来表示，它定义为从输入模拟电压加到模数转换电路输入端到**获得稳定的二进制码输出所需的时间**。
 - 模数转换电路转换速度的高低与其转换方案有关，**不同转换方案的转换速度相差较大**。
 - 一般来说，**转换速度与成本是一对矛盾**。

并行比较A/D转换器(8位)	<50ns
逐次比较型A/D转换器	10~50μs
间接A/D转换器	10ms~1000ms



本章小结

- 典型的数模混合系统由模拟电路和数字电路组成，数模转换电路与模数转换电路是模拟系统与数字系统之间的接口。
- **了解：**数模转换电路（DAC）是由二进制数码转换为模拟信息的译码器。常见的数模转换方案有：开关树译码型DAC、权电流译码型DAC、权电阻网络译码型DAC、倒T形电阻网络译码型DAC以及权电容译码型DAC等。
- **了解：**模数转换电路（ADC）是将输入模拟信号转换为二进制数码的编码器。常见的模数转换方案有：并行比较型ADC、分级比较型ADC、逐次逼近型ADC、双积分型ADC等。